

Combined Investment Report · Deep Research ·

아우루비스

NDA.DE · Aurubis AG

Copper Smelter / Sulphuric Acid (유럽 1위 동제련, 분기 reset H2SO4)

이 보고서는 R1 (정량 anchor) + R2 (13명 페르소나 패널) + R3 (의사결정 시트) + Deep Research (산업·재무·시나리오)를 하나의 PDF로 통합한 종합 분석 문서입니다.

출처 블로그: -

제목: -

13

매수 성향

4

중립

0

매도 성향

64%

평균 신뢰도

[주의] **면책 사항:** 본 보고서는 paper portfolio simulation이며, 실제 투자 권유가 아닙니다. 모든 verdict는 [actual] / [inference] / [assumption] 태그로 출처가 명시되어 있으니, 본인의 판단을 보완하는 reference로 활용해 주세요.

[브리핑] 회사 소개 (Company Profile)

사업 개요 (요약)

- 아우루비스 AG(Aurubis AG)는 독일에서 금속 농축물 및 재활용 자재를 가공하는 기업입니다.
- 이 회사는 스크랩 금속, 유기 및 무기 금속 함유 재활용 원자재, 산업 잔여물의 가공에 주력하고 있습니다.
- 또한 구리 주조봉, 특수 전선, 형상, 바 및 프로파일, 산업용 압연 제품, 건축용 압연 제품을 제공합니다.
- 아울러 금, 은, 주석, 납, 납-비스무스 합금, 납-안티몬 리타르지, 텔루륨 금속 및 텔루륨 이산화물도 생산합니다.
- 더불어 아우루비스 AG는 구리 및 합금 스크랩, 인쇄 회로 기판 및 전자 스크랩, 혼합 중금속 분획물 및 분쇄기 잔여물, 슬라임 및 슬러지, 귀금속 재활용 자재, 주석 스크랩, 구리 철 및 바이메탈 스크랩의 재활용에도 참여하고 있습니다.
- 또한 황산, 철-규산염, 제련 중간체 및 셀레늄을 제공하며, 구매한 구리 및 구리 합금 스크랩, 전자 스크랩, 산업 잔여물로부터 다양한 제품을 생산합니다.
- 아우루비스 AG는 1866년에 설립되었으며, 2009년 4월에 이전의 이름인 노르트도이체 아피네리(Norddeutsche Affinerie AG)에서 현재의 이름으로 변경하였습니다.
- 본사는 독일 함부르크에 위치하고 있습니다.

회사 메타데이터 (yfinance 자동 수집)

법인명	Aurubis AG
섹터·산업	Industrials · Metal Fabrication
본사	Hamburg, Germany
직원 수	7,239명
웹사이트	https://www.aurubis.com

사업 내용 원문 (longBusinessSummary · 영문)

Aurubis AG processes metal concentrates and recycling materials in Germany. The company engages in processing of scrap metals, organic and inorganic metalbearing recycling raw materials, and industrial residues. It also offers copper cast rods and specialty wires, shapes, bars and profiles, industrial rolled products, and architectural rolled products. In addition, the company produces gold, silver, tin, lead, lead-bismuth alloy, lead-antimony litharge, tellurium metals, and tellurium dioxide. Further, the company engages in the recycling of copper and alloy scrap; printed circuit board and electronic scrap; mixed heavy metal fractions and shredder; residues, slimes, and sludges; precious metal recycling material; tin scrap; and copper iron and bimetal scrap. Additionally, it provides sulfuric acid, iron-silicate, smelter intermediates, and selenium, as well as produces various products from purchased copper and copper alloy scrap, electronic scrap, and industrial residues. The company was formerly

known as Norddeutsche Affinerie AG and changed its name to Aurubis AG in April 2009. Aurubis AG was incorporated in 1866 and is headquartered in Hamburg, Germany.

출처: yfinance API (Yahoo Finance) · 7일 캐시 · 영문 원문 (한글 번역은 위 섹션)

매출 구조 (Segment 비중)

Segment	비중	설명
segment 비중 데이터 부재 — 회사 IR 또는 사업보고서 참조		

글로벌 위치

-

주요 고객 / 경쟁사

주요 고객	데이터 부재
주요 경쟁사	데이터 부재

주요 지표 (Valuation Snapshot · 조회일 2026-06-09)

현재가	€197.70	시가총액	€8,630,000,000.00 (\$9.38B)
Forward PE	19.25	Trailing PE	9.37
PB (Price/Book)	1.5	EV/EBITDA	6.5
배당수익률	0.79%	베타 (5Y)	1.33
1M 수익률	+6.0%	3M 수익률	+23.5%
6M 수익률	+67.4%	1Y 수익률	+149.1%
연환산 변동성	35.7%	데이터 출처	yfinance 1.4.1 (live)

* 시장 데이터는 2026-06-09 기준 yfinance live fetch. * Forward PE는 향후 12개월 예상 EPS 기준, Trailing PE는 직전 12개월 실적 기준. * PE < 12 deep value, 12-20 fair, 20-30 premium, 30+ expensive growth. * EV/EBITDA < 8 cheap, 8-12 fair, 12+ premium.

[심층] Deep Research — 아우루비스 심층 분석

전문 sell-side 보고서 형식의 심층 분석 — 산업 맥락, 5년 재무, 시나리오, 카탈리스트, 리스크 매트릭스를 포함합니다.

[퍼즐] 테제 분해 (Thesis Decomposition × 4-Analyst Lens)

블로거의 핵심 주장을 검증 가능한 단위로 분해 + 4명의 analyst(거시·산업·정량·반박)가 독립적으로 평가한 결과 overlay. 각 thesis가 깨지면 verdict가 변화함을 추적 가능 — 이는 우리 시스템의 'thesis-aware' 설계의 핵심.

유형	주장 (Claim)	4-Analyst 평가 근거 (Evidence)	검증 성	현재 상태
[브리핑] -	(no claim text)	[거시] 거시 (0.85) ☑ • [actual] 거시적으로 호르무즈 해협 commercial dry bulk 봉쇄(2026-02-28~)는 중동·아시아 항 황 cargo 60만 톤+ stranded와 글로벌 황 수출 45% 감소를 동시 유발함. • 중국의 2026-04-10 황산 수출 ban은 연 460만 톤 (세계 1위) 공급 일거에 차단. [inference] 4중 충격 동시 발생은 기존 commodity cycle보다 강도·범 위·지속성에서 한 단계 위 — 호르무즈가 폴리더라 도 중국 ban·러시아·터키 제한·재고 재축적 수요 가 남아 'lag-driven 가격 정상화'가 2H26+로 늦춰 질 가능성 높음. • Gulf CFR \$155→\$400 (158% spike) 자체가 4중 충격의 macro 반영임. • Kpler 'a generation's worst' 평가에 reasonable basis 있음. [산업] 산업 (0.80) ☑ • [actual] 산업 미시 차원에서 황 공급망은 정유·가 스 처리·비철 제련의 부산물 — 가격이 올라도 단기 에 추가 공급이 늘기 어려운 구조적 비탄력성을 보 유. [inference] HPAL 니켈(Huayou 인도네시아 50% 감산)·비료(Mosaic 미국 phosphate 200만 톤 감산)·구리 SX-EW(Cu cathode marginal cost share 12~18%) 모두 황산 가격 sensitivity가 상이해 demand destruction이 layer 별로 발생. • 산업 차원 evidence 강력 — 4중 동시 충격이라는 표현은 과장 아니라 객관적 사실 평가에 가까움. • 단 '한 세대 만' 표현은 과거 2008·2022 H2SO4 spike와 비교 시 검증 필요(과거 spike는 단일 수급 요인 driven). [차트] 정량 (0.85) ☑ • [actual] 실증 비교 — Gulf 황 stranded 60만 톤+ (Kpler 4월 첫 피크 기준)·중국 2025년 황산 수출	-	검증됨 3지지·1중립·0반 박 (of 4)

검증됨

3지지·1중립·0반 박 (of 4)

유형	주장 (Claim)	4-Analyst 평가 근거 (Evidence)	검증 성	현재 상태
		460만 톤이 일거에 빠진 sequence는 과거 어떤 single-event commodity shock보다 크다. • 2022 러시아 우크라이나 침공 직후 H2SO4 spike(Gulf \$50→\$200)와 비교해도 절대 가격(현재 \$400)과 spike ratio(158%) 모두 상회. [inference] empirical 차원에서 'a generation' 표현은 1990년대 이후 데이터 기준 reasonable. • 다만 '한 세대'는 30년 — 1970년대 oil crisis 직후 H2SO4 spike·1990년대 후반 SOx 규제 변동 등 long-range comparable이 부족해 strict empirical로는 verifying needs more data, 그래도 evidence는 압도적. [균형] 반박 (0.50) ○ • [inference] Devil's advocate — Kpler는 trading·정보 service vendor로 'supply shock' narrative가 자사 데이터 가치 증명 incentive와 일치. 'a generation's worst' 같은 superlative는 marketing 의도 포함 가능성 배제 못함. • [actual] 호르무즈는 군사·외교 협상 변수로 단기 해소 시 cargo 재개 → spot 가격 급락 가능. • 중국 ban도 외교 카드로 부분 완화 가능성 존재. 4중 충격 narrative가 'permanent regime change'로 과장될 위험 있음. • counter 차원 — 충격은 인정하나 'a generation' 표현은 신중히.		
[브리핑] -	(no claim text)	[거시] 거시 (0.75) ☒ • [actual] LME Cu 가격이 \$10,000/t+ 수준에서 거래되는 상황(2026 메탈 슈퍼사이클)에서 구리 SX-EW 생산자는 황산 spot \$400/t도 흡수 가능한 마진 구조. • 반면 비료(Mosaic 등)는 작물가격이 inflation lag로 cost passthrough가 늦고, HPAL 니켈은 LME Ni 약세 + 인도네시아 공급 과잉으로 marginal margin이 박함. • [inference] 거시 — Cu 시장의 강세는 데이터센터·EV·전력망 인프라 capex로 secular 수요 driven, 단기 cyclical 변동성에도 SX-EW operator는 가격 흡수 capacity 보유. • 한국·일본·중국 동제련 integrated 모델 (MnM·Sumitomo·Jiangxi)이 가격 senders 측에 서는 구조. [산업] 산업 (0.90) ☒ • [actual] Kpler 명시 — copper SX-EW 황 cost share 12~18%, HPAL 니켈은 과거 20~30%에서 현재 35~50%로 (노출 큰 설비 70% 근접), MHP 생산비의 50~60%를 산이 차지. [inference] 산업 미시 차원에서 cost share 격차가 demand destruction layer를 결정 — 50%+ cost share 산업은 가격 sensitivity가 elastic에 가깝고 부분 가동 불가, 반대로 12~18%는 inelastic.	-	검증됨 3지지·1중립·0반박 (of 4)

유형	주장 (Claim)	4-Analyst 평가 근거 (Evidence)	검증 성	현재 상태
		- 구리 cathode가 \$10,000/t·황산 cost share 15% 가정 시 H2SO4가 톤당 \$1,000 되어도 Cu cathode 원가는 4.5%만 상승해 흡수 가능. - 산업 evidence very strong. [차트] 정량 (0.85) ☑ [actual] 실증 evidence — 중국의 칠레향 황산 수출 2026-03 = 0톤. - 칠레의 leaching 방식 refined Cu 110만 톤이 산 공급 리스크에 노출, 중국산이 칠레 leaching 산 공급의 20% / 황산 수입의 37%를 차지했음. - 칠레 Cu 광산이 황산을 spot에서 흡수하려는 수요가 가격을 끌어올림. [inference] Mosaic 미국 phosphate 200만 톤 감산, Huayou 인도네시아 HPAL 50% 감산은 demand destruction이 비료·니켈 sector에서 먼저 발생함을 입증. - 가격 결정자가 Cu라는 thesis는 marginal buyer 분석 + 칠레 0톤 case로 검증됨. [균형] 반박 (0.45) ○ [inference] Devil's advocate — Cu 가격이 cyclical reversal로 \$8,000 이하 하락 시 SX-EW 마진 압축 → 가격 흡수 capacity 약화 가능. - 또한 비료는 'gross margin은 박해도 식량 안보 정책 driven으로 정부 보조금·관세 wall로 단기 demand 회복 가능' 시나리오 존재. [actual] HPAL 니켈은 인도네시아 정부의 EV battery 산업 보호 정책으로 LME Ni 약세에도 강제 가동 시나리오 가능. 'Cu가 가격 결정자'는 현재 균형 분석으로는 valid하나, 12~18 개월 horizon에서는 가격 senders 변경 가능성 있음. - counter 약. weak challenge.		
[브리핑] -	(no claim text)	[거시] 거시 (0.75) ☑ [actual] 거시 차원 — H2SO4 가격이 Gulf \$400/t 수준으로 spike한 환경에서 외부 조달 SX-EW Cu 생산자는 원가 압박, 동제련 부산물 기반 integrated smelter(LS MnM·Aurubis·Sumitomo)는 net positive 수혜. [inference] 글로벌 동제련 capa는 한정 — 신규 capa는 5+ 년 lead time이고, BAU SO2 회수 기술이 ESG 차원에서도 의무화되어 부수적 H2SO4 생산능력은 자연 ramp 어려움. - 한국 비철금속 supply chain에서 LS MnM의 위치는 sulfuric acid producer로서 supply pricing power 보유. - 거시 evidence 강함. [산업] 산업 (0.85) ☑ [actual] 산업 미시 — LS MnM 동제련은 Cu cathode 약 90만 톤·금·은·황산 192.5만 톤·PSA 18만 톤을 통합 생산. - SO2 회수 효율이 동제련 process 결정 변수로 H2SO4가 자동 부산물. [inference] vertical integration 차원에서 LS Corp는	-	검증됨 3지지·1중립·0반박 (of 4)

유형	주장 (Claim)	4-Analyst 평가 근거 (Evidence)	검증 성	현재 상태
		MnM(Cu·H2SO4·PSA) → LS전선·가운전선 ·LS에코첨단소재(권선)·LS Electric(전력기기) 폴 스택 보유. - AI 데이터센터·HVDC·부스덕트 수요 surge 국면에 서 납기 프리미엄·공급 안정성이 결정요인. - 산업 evidence strong. [차트] 정량 (0.80) ☑ [actual] 실증 evidence — Aurubis 사례가 직접 비교 가능 comparable. - 동제련 + 황산 분기 reset 가격, 1Q26 H2SO4 매출 증분 + EBITDA margin upside. - LS MnM 1Q26 OP 1,896억 원 (전년 동기 대비 큰 폭 increase) — 이 중 정확한 황산 contribution은 disclosure 부족하나 segment 데이터 기준으로는 황산 가격 상승 효과가 일부 반영. [inference] historical comp — 2008·2022 H2SO4 spike 당 시에도 Aurubis·Glencore Copper 등 integrated smelter peer 마진 확장 패턴 반복. - LS MnM 동일 패턴 예상. [균형] 반박 (0.40) ○ [inference] Devil's advocate — LS MnM은 일반 황산 192.5만 t의 70~80%를 국내 화학·비철 산업 에 장기계약(LTA)으로 공급. - 한국 4월 수출단가 \$117/t은 국내 LTA가 spot보다 한참 낮음을 시사. spot \$400/t에 도달하는 실현가 는 ramp-up에 2~4 분기 lag. [actual] PSA(18만 t)는 삼성·SK하이닉스·TSMC 장기계약으로 상승 elasticity 제한적. '황산 가격 상승의 100% 수혜'는 ramp lag·LTA 구속을 고려할 때 시차를 두고 반영. counter — thesis 자체는 옳으나 '즉시 수혜' 해석 은 과장 가능성. - 시차 명시 필요.		
[브리핑] -	(no claim text)	[거시] 거시 (0.70) ☑ [actual] 환율 1,500원/\$·분기 45만 t·ASP + \$100/t = 매출 증분 약 700억 원/분기 산수는 정확. - 환율은 2026 KRW 약세 추세(원/\$ 1,470~1,520 박 스권)로 1,500원 가정은 conservative. [inference] 거시 환경 — H2SO4 spot \$400/t은 2026 매크로 4중 충격 driven. spot price가 LTA· 분기 reset 가격에 반영되는 lag(1~2 분기)을 감안 하면 2Q부터 가격 모멘텀 본격 반영 가능. - 거시 narrative와 산수 모두 reasonable. [산업] 산업 (0.85) ☑ [actual] LS MnM 일반 황산 192.5만 t/yr capa는 IR 자료 disclosure. - PSA 18만 t를 제외하면 일반 H2SO4 174.5만 t (분 기 ~43.6만 t). - 본문 '분기 45만 톤'은 ~+3% rounded. [inference] 산업 — H2SO4는 부산물이라 marginal cost가 SO2 capture·정제 비용으로 매 우 낮음(추정 \$20~30/t).	-	검증됨 3지지·0중립·1반 박 (of 4)

유형	주장 (Claim)	4-Analyst 평가 근거 (Evidence)	검증 성	현재 상태
		- ASP +\$100/t의 95%+가 OP로 떨어질 수 있는 구조(이익 leverage 매우 높음). [차트] 정량 (0.70) ☑ [actual] 실증 — Aurubis FY24 sulfuric acid segment 매출 ~€500m, H2SO4 spot 평균 \$80/t. 2022 H2SO4 spike 시 Aurubis revenue +200% YoY (segment basis). [inference] LS MnM이 동일 sensitivity 가정 시 ASP \$100 상승 → 분기 700억 원 매출 증분은 historical comp와 일치. - 다만 LS MnM 전체 OP 중 H2SO4 contribution이 명확히 disclose되지 않아 black box. 1Q26 OP 1,896억 원 중 H2SO4 segment 비중 추정은 inference. empirical — 산수의 ballpark는 valid, exact dollar는 disclosure 부족. [균형] 반박 (0.55) ☑ [inference] Devil's advocate — 매출 증분 ≠ OP 증분. - 본문 $ASP \times capa = \text{'매출' 증분}$ 산수를 'OP'로 슬쩍 옮긴 표현은 과장 risk. - GP→OP 사이 SG&A·물류·전력비·환경부담금 등 약 30~50% 비용 차감 필요. - ASP +\$100/t 시 실제 OP 증분은 분기 350~500억 원이 conservative 추정. [actual] 한국 4월 H2SO4 수출단가 \$117/t은 spot \$400 대비 한참 낮아 실현가 ramp-up이 lag. 2Q 가시화는 부분적, 3~4Q에 보다 명확. counter — thesis 방향은 valid, 산수의 OP/매출 혼동은 보수화 필요.		
[브리핑] -	(no claim text)	[거시] 거시 (0.70) ☑ [actual] 거시 차원 — 반도체 wet cleaning 시장은 HBM·선단 DRAM·첨단 NAND capex 증가로 secular growth. - 삼성·SK하이닉스 HBM3E/HBM4 ramp, TSMC 2nm·1.4nm node로 wet cleaning 화학품 수요 30~50% YoY 증가 추세. [inference] electronic-grade H2SO4 = bulk volume이 작아도 ASP 프리미엄으로 매출 leverage 큼. - 중국이 high-end PSA 자급 못함 — 일본 Mitsubishi Chemical·KEMI·삼성 group과 LS MnM이 high-end 공급. supply gap이 가격 결정. - 거시 narrative 강함. [산업] 산업 (0.75) ☑ [actual] 산업 — LS MnM PSA capa 18만 t/yr는 동제련 부산물 L-SO3 → 초순수 흡수 → 나노필터 → 탱크로리 자동 충전 process. - 금속이온 ppb 이하 관리, ppt급 spec은 별도 grade. - 삼성·SK하이닉스·TSMC 장기계약. [inference] G2 vs G5 spec gap이 가격 10배 이상 (2024 중국 데이터).	-	검증 중 2지지·1중립·1반박 (of 4)

유형	주장 (Claim)	4-Analyst 평가 근거 (Evidence)	검증 성	현재 상태
		- HBM·선단 DRAM은 G4·G5 grade 요구 → 본문 \$4,000/t marginal contract 추정 합리. [차트] 정량 (0.55) ○ [actual] 실증 — 본문 PSA ASP 추정은 2024 중국 G5/일반 H2SO4 프리미엄 10.5배를 2026 환경에 단순 적용 + 시장 rumors \$4,000/t. - 직접 가격 공시 없음. - blended ASP \$2,460/t (LTA 70% \$1,800 + 선단 30% \$4,000) → 18만 t × \$2,460 = \$443m = 6,800억 원 산수는 valid. [inference] 그러나 실제 LS MnM PSA 평균 ASP가 \$2,500/t 수준인지는 확인 불가 — 회사 disclosure 부족. - 보수적 floor \$900~1,400/t (본문 결론) 기준 시 연 매출 2,400~3,800억 원이 더 plausible. empirical — 산수 logic은 valid, ASP 가정의 불확실성이 크고 conservative scenario도 함께 봐야 함. [균형] 반박 (0.60) ☒ [inference] Devil's advocate — '시장이 떠도는 \$4,000/t' 가격을 base에 weighting하면 매출 over-estimate 위험. 18만 t capa의 실제 가동률·고객 mix가 black box인 상태에서 blended ASP \$2,460/t는 본문 author의 best case bias 포함. [actual] LTA 70% × \$1,800/t 가정도 보수적 같지만, 실제 LS MnM IR이 PSA segment 단가를 공시한 적 없어 검증 불가. counter — PSA가 '단순 부산물 아닌 별도 사업'이라는 thesis 방향은 valid하나, 연매출 6,800억 원~1.11조 원 range는 best case scenario로 conservative range도 동시 제시 필요. - challenge weak~moderate.		
[브리핑] -	(no claim text)	[거시] 거시 (0.70) ☒ [actual] 거시 — 1Q26 OP는 금·은 귀금속 가격 + Cu 시세 + H2SO4 가격 (early lag 반영) + PSA segment 합산. - 금 spot \$3,200/oz·은 \$36/oz·Cu \$10,000/t·H2SO4 동북아 \$260/t. [inference] 2Q+ 환경 — H2SO4 spot \$400/t으로 추가 spike, 금·은 가격 inflation hedge로 ATH 근접 유지, Cu 데이터센터 수요로 강세. 4중 충격 narrative가 2Q+ 까지 지속될 매크로 setup. 1Q OP 1,896억이 base로 작용한다는 thesis는 거시 narrative와 일치. - 단 귀금속 mean reversion 시 일부 offset 가능. [산업] 산업 (0.75) ☒ [actual] 산업 — LS MnM 1Q26 분기보고서 기준 H2SO4 segment 매출 구체적 disclosure 부족하나, LS Corp 연결 segment 데이터로는 MnM이 LS Corp 전체 OP의 ~60~70% 차지. [inference] 1Q OP 1,896억 원의 분해 — 추정: Cu segment ~800억, 귀금속 ~600억, H2SO4 ~300억, PSA ~200억.	-	검증됨 3지지·1중립·0반박 (of 4)

유형	주장 (Claim)	4-Analyst 평가 근거 (Evidence)	검증 성	현재 상태
		2Q+ H2SO4 ASP ramp 시 H2SO4 segment만 300→700~1,000억 원 가능. • PSA도 단가 confirmation 시 200→400~600억 가능. 1Q base 유지 → 2~4Q 평균이 1Q와 같거나 약간 상회하는 base 시나리오 plausible. • 산업 logic 강함. [차트] 정량 (0.65) ☑ • [actual] 실증 — LS MnM 1Q26 OP 1,896억은 1Q25 대비 4~5x increase. • 한국 동제련 peer 고려 시 (포스코퓨처엠 metal segment·LG화학 양극재 등) 외부 sulfuric acid 가격 transition 영향이 시차를 두고 반영. [inference] Aurubis 1Q24 → 4Q24 EBITDA 추세도 1Q에 spike, 2~4Q에 base 유지하는 패턴 — 한국 동제련도 유사 패턴 가능. • 단 LS MnM은 IR에서 'YoY 이익 성장' 표현만 사용, 'peak vs base' 명시 안 함. • empirical 보수적 support. [균형] 반박 (0.50) ○ • [inference] Devil's advocate — 1Q OP 1,896억의 ~30%는 일회성 inventory revaluation gain 가능. • 금·은 가격이 1Q에 큰 폭 상승 → 2~4Q에 mean reversion 시 base 유지 어려움. [actual] H2SO4 ASP ramp가 실현되려면 LTA 재조정 lag (1~2 분기). 2Q OP는 1Q와 유사~약간 상회, 3~4Q는 LTA 재조정 효과 본격화. • 그러나 '1Q = 2026 base' = $1Q \times 4 = 7,584$억 연 OP는 best case. • LS Corp 회사 가이드스가 명확하지 않은 상태에서 단정은 risk. counter — 방향은 valid, 'base'라는 단정 표현은 hedged version으로 수정 권장.		
[브리핑] -	(no claim text)	[거시] 거시 (0.75) ☑ • [actual] 거시 — 데이터센터 capex 글로벌 30~50% YoY 증가 (Microsoft·Google·Meta·AWS hyperscaler capex 2026E 5,000억\$+), HVDC·해저케이블 수요 surge로 글로벌 power infra supply chain tight. [inference] 한국 LS 그룹은 Cu raw material(MnM) → 전선(LS전선·가온전선) → 권선(에코첨단소재) → 전력기기(LS Electric)로 단일 그룹에서 풀스택 보유. • AI 데이터센터 customer가 단가 + 납기 + 공급안정성 + ESG 평가까지 종합 — 수직계열화 그룹의 premium 인정 가능. • 거시 narrative 강함. [산업] 산업 (0.80) ☑ • [actual] 산업 — LS전선 북미 빅테크 부스덕트 수주 (2026 Q1~Q2 5억\$+), 가온전선 미국 SPARK 인프라 수주, LS Electric 변압기·차단기 수주잔고 ATH. [inference] supply 위기 국면에서 hyperscaler	-	검증 중 2지시·2종립·0반박 (of 4)

유형	주장 (Claim)	4-Analyst 평가 근거 (Evidence)	검증 성	현재 상태
		발주처는 '단일 vendor risk' 회피 위해 폴스택 vendor 선호 — LS 그룹은 단일 그룹 내 multi-product portfolio로 contractual flexibility 제공 가능. • Prysmian · Nexans 등 EU peer 대비 한국 LS의 우위는 Cu 자체 raw material 확보 (MnM)에서 발생. • 산업 logic strong. [차트] 정량 (0.55) ○ • [inference] 실증 — '수직계열화 premium'은 narrative로는 강하나 정량 측정 어려움. • LS 그룹 cross-company synergy가 실제 매출 contribution으로 disclose 안 됨. • [actual] Prysmian · Nexans 1Q26 매출 +20% YoY (HVDC driven), LS전선도 유사 성장률. • 폴스택 premium이 'LS만의 alpha'인지 industry-wide pattern인지 검증 어려움. • empirical — 방향성은 valid, 정량 evidence 부족. [균형] 반박 (0.50) ○ • [inference] Devil's advocate — 수직계열화가 premium이라기보다 한국 재벌 그룹 특유의 cross-shareholding · 내부거래 의존. • Cu raw material (MnM) → 전선 (LS전선)은 글로벌 price reference 기준 거래로 그룹 내부 transfer pricing이 시너지 효과를 만들지 않음. • [actual] Aurubis (독립 Cu smelter) + Prysmian (독립 cable maker) 조합도 글로벌 supply chain 표준이며 단일 그룹이 아니어도 동일 efficiency 달성 가능. 'LS만의 폴스택 alpha'는 강조 narrative일 가능성. counter — moderate hedging.		
[브리핑] -	(no claim text)	[거시] 거시 (0.70) ☒ • [actual] 거시 — Aurubis 사례 (연간계약 85% + 분기 · 반기 단위 재조정)는 H2SO4 시장의 산업 표준. • 한국 4월 수출단가 \$117/t vs Gulf spot \$400/t = \$283/t gap이 정확히 lag 메커니즘의 실증. • [inference] 호르무즈 해소 · 중국 ban 완화 시나리오에서 spot은 \$400 → \$200 급락 가능하나, LTA 가격은 1~2 분기 후행 → 2026 4Q~2027 1Q까지 LTA에서 ~\$250~300/t 수준 유지 가능성. • LS MnM은 spot 하락에도 LTA driven으로 ASP 상승 모멘텀 보존. • 거시 narrative valid. [산업] 산업 (0.75) ☒ • [actual] 산업 — H2SO4 시장은 spot · LTA 혼재 구조. • LTA는 분기 · 반기 reset이 표준이고, 가격 상승기에는 LTA가 spot에 늦게 따라가고, 하락기에는 LTA가 spot보다 늦게 떨어짐 (sticky pricing). • [inference] LS MnM이 spot \$400/t 가격을	-	검증됨 3지지 · 1중립 · 0반박 (of 4)

유형	주장 (Claim)	4-Analyst 평가 근거 (Evidence)	검증 성	현재 상태
		100% 흡수하는 게 아니라 LTA 기반으로 segment ASP가 ramp-up. • 본문 'spot은 먼저 오른다, 계약 가격은 뒤따라간다, 정상화도 같은 방식으로 늦게 진행' 표현은 산업 표준 mechanics와 정확 부합. • 산업 evidence strong. [차트] 정량 (0.70) ☑ • [actual] 실증 — 2008 H2SO4 spike(Gulf \$50→\$500→\$80, 18개월 사이클) · 2022 spike(Gulf \$50→\$200→\$60, 12개월 사이클) 모두 spot peak 이후 LTA 가격은 6~9개월 lag로 정상화. [inference] 동일 패턴 2026 사이클에 적용 — Gulf \$400 spot이 2H26 \$200~\$250로 하락해도 LS MnM segment ASP는 2027 1Q까지 \$300/t 수준 유지 가능. 'positive carry' 효과로 1Q OP base 유지에 기여. empirical 강함. [균형] 반박 (0.50) ○ • [inference] Devil's advocate — 'lag positive carry'는 valid하나 LS MnM IR이 LTA vs spot mix 명시 안 함. • LTA가 80% 이상이면 본문 thesis 강함, 50% 이하면 효과 약함. • [actual] Aurubis 85%를 LS MnM에 단순 적용은 추정. • LS MnM이 spot 비중 더 높을 가능성 (한국 spot 수출 단가가 동북아 spot 기준 후행). counter — thesis 방향 valid, mix 가정의 불확실성 명시 필요.		

[글로벌] 산업 맥락 (Industry Context)

유럽 동제련·황산 (Copper Smelter + Sulphuric Acid) 개요

- Aurubis = 유럽 1위 동제련(EU 다국적 capa).
- H2SO4 분기 reset 가격 모델 — 본 분석에서 직접 차용한 reference comparable.
- Cu cathode 100만 t+/yr, H2SO4 250만 t+/yr (글로벌 top tier). 2026 supply shock으로 segment EBITDA 확장 기대.
- 단 EU 에너지 가격·전력비 부담 + ESG/Decarbonization 의무 capex가 SOTP 일부 상쇄.
- Forward PE 14로 동제련 peer fair value 근접.
- 본 분석 thesis 기준 LS MnM의 글로벌 reference comp.

경쟁 구도

회사	점유율	경쟁우위 (Moat)
Glencore(CH) GLEN.L	—	-

회사	점유율	경쟁우위 (Moat)
Boliden(SE) BOL.ST	—	-
LS MnM(KR, 비상장 단독) -	—	-
Sumitomo Metal Mining 5713.T	—	-

최근 산업 뉴스 (90일 이내)

날짜	내용
----	----

[재무] 재무 심층 분석 (Financial Deep Dive)

5년 손익 추이 (백만 USD)

연도	매출 (백만 USD)	영업이익 (백만 USD)	OPM	순이익 (백만 USD)	NPM
2025	17,500,000,000	750,000,000	4.3%	520,000,000	3.0%
2024	16,800,000,000	620,000,000	3.7%	420,000,000	2.5%
2023	15,500,000,000	520,000,000	3.4%	350,000,000	2.3%
2022	18,200,000,000	830,000,000	4.6%	540,000,000	3.0%
2021	15,400,000,000	480,000,000	3.1%	320,000,000	2.1%

단위: 백만 USD. B = billions; ticker별 currency/scale 자동 결정. 5Y annual P&L.

[상승] 추세 분석 (Analytic Agent)

매출 CAGR (4년)	-3.1% — 축소
OPM 변화	+4.3% → +3.1% (-1.2pp) — 둔화
NPM 변화	+3.0% → +2.1% (-0.9pp)
OP→NP gap	평균 1.2pp (이자비용·세금·기타 손익 합산) — 효율적 비용 구조

종합 해석: 마진 안정 유지: 영업이익률 4.3% → 3.1% (변동 -1.2pp). cyclical pressure 없이 base 수익성 유지.

[주목] Watch Points (향후 1~2년):

- [적] 매출 역성장 (-3%/년) — cyclic? structural decline? 구분 필요

[학습] 추세 지표 해석 가이드 (학습용):

- **매출 CAGR (연평균 성장률):** 5년치 매출의 기하평균 성장률. 15%+는 성장주, 5~10%는 안정주, 0% 부근은 성숙·전환기, 음수는 cyclic trough 또는 structural decline 의심.
- **OPM (Operating Profit Margin):** 매출 대비 영업이익. 업종 평균을 알아야 함 — Tech 25%+, 산업재 10~15%, 유틸리티 12~18%, 에너지 cyclic 5~25%. 추세(trajjectory)가 절대값보다 중요 — 5pp 개선은 operating leverage 또는 가격 인상 효과.
- **NPM (Net Profit Margin):** 매출 대비 당기순이익. OPM과의 gap이 8pp 이상이면 이자비용·세금·환차익 등 비영업 손익이 큰 영향 — leveraged 기업 신호.
- **OP→NP gap:** OPM과 NPM의 차이. 저금리에서 좁아지고 긴축에서 확대 — Fed funds 변화에 민감한 기업 식별 가능.

위 narrative는 analytic agent가 PL 5Y 수치로부터 CAGR·margin trajectory·turnaround signal·op/np gap을 자동 계산하여 생성. 외부 LLM 호출 없음 (deterministic).

대차대조표 스냅샷 (백만 USD)

총자산	0	총부채	0
자본	0	현금	0
총차입금	0	D/E 비율	0.0%
현금/자산	0.0%	순현금	0

현금흐름 요약 (5년 평균)

OCF (영업현금흐름)	0	FCF (잉여현금흐름)	0
CapEx 강도	0.0% (매출 대비)	FCF 전환율	0.0%

피어 비교 (Peer Comparison)

종목	PE	PB	ROE	배당수익률
----	----	----	-----	-------

해석: 동종업계 대비 PE 낮을수록 저평가 가능성. 단 cyclical 업종은 EPS peak 신호로도 해석 가능 — Burry는 'PE는 함정', Buffett은 'ROE × 자본효율'을 더 중시.

[목표] 시나리오 분석 (Bull / Base / Bear)

3가지 시나리오의 확률 가중 기대 주가: \$204.75 (현재가 198 대비 +3.6%).

시나리오	확률	목표주가	논거 및 핵심 가정
[녹] Bull	45.0%	\$230.00 +16.3%	

시나리오	확률	목표주가	논거 및 핵심 가정
			H2SO4 supply shock의 segment EBITDA 확장 + Cu cathode 가격 강세 + 분기 reset effect. 핵심 가정: - H2SO4 segment EBITDA +50% YoY - Cu cathode \$10,000+ - Decarbonization capex on track
[노] Base	40.0%	\$195.00 -1.4%	H2SO4 segment 부분 수혜 + EU 에너지 가격 부담 일부 offset. 핵심 가정: - H2SO4 segment +20% YoY - EU 전력비 ↑
[적] Bear	15.0%	\$155.00 -21.6%	EU 에너지 가격 급등 + 동제련 capa 정지 + ESG capex 부담 증가. 핵심 가정: - EU 전력비 +20% YoY - capa 정지 risk

방법론: Bull/Base/Bear는 각각 매출·이익·multiple 가정을 다르게 두고 계산. 확률 가중 기대치는 portfolio decision의 expected return 계산에 직접 사용됨.

[일정] 카탈리스트 타임라인 (Catalyst Timeline)

향후 6-12개월간 주가에 영향을 줄 가능성이 큰 예정 이벤트. + 는 상승 촉매, - 는 하락 위험.

시점	이벤트	방향	설명
2026-08	[실적] 3Q FY26 실적 (Aurubis FY June)	high	H2SO4 segment EBITDA 확인
2026-09	[메모] Annual reset H2SO4 LTA	high	분기·반기 reset이 spot 반영 시점
2026-10	[메모] Decarbonization 진행 update	medium	ESG capex spend
2026-11	[실적] FY26 results	high	FY26 전체 + FY27 가이드스
2027-Q1	[메모] Cu cathode 가격 환경	high	LME Cu 트렌드 vs Aurubis EBITDA

[주의] 리스크 매트릭스 (Risk Factor Matrix)

발생 확률(probability) × 영향도(impact) 격자로 정리. 색상이 진할수록 우선 모니터링 대상.

리스크	P × I	설명	완화 방안
EU 에너지 가격 부담	高 × 中	전력비 상승이 OP margin 압박	-
	高 × 低	ESG 의무 capex 부담	-

리스크	P × I	설명	완화 방안
Decarbonization capex 부담			
H2SO4 spot 정상화	中 × 高	단기 호르무즈 해소 시 spot 급락	-
Cu cathode 가격 하락	低 × 高	LME Cu \$10,000→\$8,000 하락 시 마진 압박	-
FX 변동성 EUR/USD	中 × 中	EUR 강세 시 글로벌 수출 매출 negative	-

[브리핑] Executive Brief & 전체 Thesis List — 아우루비스

① Executive Brief (TL;DR)

한 줄 요약: 아우루비스 (NDA.DE) — 13명 페르소나 패널 결과 매수 13 / 중립 4 / 매도 0, signal score **+0.76** → portfolio manager 권고 **BUY** (37주, €11,250,000.00).

왜 이 액션인가?

- 합의도: 13명 중 13명이 lean_bullish (100%) → 강한 매수 합의
- Signal Score: +0.76 → +0.7 이상이면 한도까지 매수 가이드 적용
- 주의 사항: 13명 중 challenge한 페르소나의 우려 사항을 본 보고서 § 5에서 확인 필요

② 전체 Thesis List (8개)

블로거가 제시한 모든 thesis를 분석 진입 전에 정리합니다. 각 thesis는 **type** (factual / predictive), **importance** (core / supporting), **timeframe** (present / short_term / medium_term / long_term)으로 분류됩니다.

ID	Thesis 전문 + 근거	분류
T01	Kpler는 2026년 글로벌 황·황산 시장을 '한 세대 만의 가장 심각한 공급 차질'로 평가했다. 호르무즈 봉쇄(2026-02-28 이후) + 중국 황산 수출 전면 중단(2026-04-10) + 러시아·터키 수출 제한 + 황의 부산물 특성(공급곡선 가격 비탄력) 4방향 동시 충격이다. Gulf 지역에 60만 톤+ 황 stranded, 글로벌 황 수출 2월 말 대비 45% 감소. ☞근거: Kpler 'Sulphur Crisis 2026: Supply Shock & New Trade Routes' (2026-04~05). 중국 2025년 약 460만 톤 황산 수출 = 세계 최대 공급자. 4월 첫 피크 60만 톤 stranded · 글로벌 황 수출 45% 감소.	factual core present
T02	황산 가격 결정권자는 비료(Mosaic 등)나 HPAL 니켈(Huayou 등)이 아닌 구리 SX-EW 생산자다. 비료는 마진이 얇아 임계점에서 감산(Mosaic 미국 phosphate 200만 톤 감산). HPAL은 산 cost share가 35~50%(노출 큰 설비는 70% 근접)로 부분 가동 불가(Huayou 인도네시아 HPAL 50% 감산). 반대로 구리 SX-EW는 산 cost share 12~18%로 높은 가격 흡수 가능 → 칠레 leaching refined Cu 110만 톤이 산 공급 리스크 노출. ☞근거: Kpler 'Metals vs Fertilizers: Who Pays More for Sulphur?' 중국 칠레향 황산 수출 2026-03 = 0톤. 중국산 황산은 칠레 구리 leaching 산 공급의 20% / 전체 황산 수입의 37% 차지.	factual core present
T03	LS MnM은 동제련 부산물 기반 integrated smelter로 황산 buyer가 아닌 seller다. 외부 조달 SX-EW Cu 업체는 원가 압박을 받지만, LS MnM은 연 192.5만 톤 일반 황산 생산능력으로 가격 상승의 100% 수혜 측이다. LS는 구리·황산·PSA·전선·권선·전력기	factual core present

ID	Thesis 전문 + 근거	분류
	기로 이어지는 수직계열화 구조다. ☒근거: LS MnM 일반 황산 capacity 192.5만 톤/yr, PSA 18만 톤/yr. 동제련 과정 SO₂ 회수 → 황산 자체 생산. Aurubis 동제련도 동일 모델 (H₂SO₄ 분기 reset 가격 적용).	
T04	LS MnM 일반 황산 ASP가 톤당 \$100 상승 시 분기 매출 약 700억 원, 연환산 2,800억 원 증분 발생. \$150/t 상승 시 연 4,160억 원, \$250/t 상승 시 연 6,920억 원. 분기 45만 톤 × 환율 1,500원 적용. 미국 Gulf CFR 황산 가격은 2026-02-28 \$155 → 2026-05-06 \$400으로 158% 상승, 동북아 가격도 \$260대까지 도달. ☒근거: S&P Global Platts 2026-05-06: 미 Gulf CFR \$400/t. 한국 HS 2807 황산 4월 수출단가 \$117/t (실현가는 spot 후행). LS MnM 연 capa 192.5만 톤 - PSA 18만 톤 = 일반 황산 170~180만 톤.	predictive core near_term
T05	LS MnM PSA(반도체 wet cleaning용 electronic-grade 고순도 황산) 18만 톤/yr는 단순 부산물이 아니라 별도 반도체 소재 사업이다. 일반 황산 대비 G5급 프리미엄을 2024년 10.5배(중국 데이터)를 2026 base에 적용 시 약 \$2,700/t. 선단급 marginal contract는 \$4,000/t+. ASP \$2,500/t으로만 잡아도 연매출 6,930억 원, \$3,000/t이면 8,320억 원, \$4,000/t이면 1.11조 원. ☒근거: 고객: 삼성전자·SK하이닉스·TSMC 장기계약. 2024-05 중국 G2 1,000위안/t · G5 3,500위안/t. 2026-05 중국 98% H₂SO₄ 1,835위안/t. ppt급 금속 불순물 관리·전용 탱크/배관 프리미엄.	predictive core medium_term
T06	LS MnM 1분기 영업이익 1,896억 원은 일회성 peak가 아니라 2026 연간 base다. 금·은 귀금속 가격이 일부 조정되더라도 황산 ASP 상승이 2Q부터 반영되면 2~4Q 합산이 1Q+α가 될 가능성이 높다. 시장은 아직 LS를 전선 중심으로 보지만, 황산·PSA SOTP 재산정이 catalyst가 될 수 있다. ☒근거: LS MnM 1Q26 OP = 1,896억 원. 2Q부터 황산 가격 반영 + PSA 단가 확인이 catalyst. LS IR은 전선·전력기기 중심으로 MnM 황산·PSA는 underexplained.	predictive core near_term
T07	황산 supply shock는 공급망 흔들리는 구간에서 수직계열화된 업체의 납기 프리미엄을 키운다. 데이터센터 부스덕트·HVDC·권선·전선 모두 동일. 최근 LS전선·가온전선의 북미 빅테크 부스덕트 수주는 이 관점에서 해석 가능. LS 그룹은 구리(MnM) → 황산/PSA(MnM) → 전선(LS전선·가온전선) → 권선(LS에코첨단소재) → 전력기기(LS Electric) 풀스택 구조. ☒근거: LS전선·가온전선 북미 빅테크향 부스덕트 수주 (2026-Q1~Q2). HVDC·해저케이블 backlog 증가. 데이터센터 power infra 글로벌 capex 30~50% YoY 증가 추세.	predictive supporting medium_term
T08	호르무즈가 열리더라도 황산 가격이 단기 정상화되기 어렵다. cargo가 풀리는 것과 계약 가격이 정상화되는 것은 별개. 중국 수출 제한·러시아·터키 제한·재고 재축적 수요가 남는다. spot 가격은 먼저 오르고 계약 가격은 뒤따른다 — 정상화 시에도 같은 lag. 이미 높은 가격으로 체결된 LTA·분기 reset은 2H26 실적에 시차 반영 가능성 높다. ☒근거: Aurubis 사례: 황산 판매 ~85%가 연간계약, 분기·반기 단위 재조정. 한국 4월 H₂SO₄ 수출단가 \$117/t (Gulf spot \$400/t 대비 한참 후행).	predictive supporting medium_term

[O] 본 list 전체가 다음 섹션의 4-Analyst 평가 + 13명 페르소나 lens application의 input입니다.

R1. Quant Anchor — 정량 데이터

중점 분석 대상: NDA.DE 아우루비스 (참고: 같이 언급된 종목 비교 포함)

[학습] 정량 Metric 용어 풀이 (학습용)

이 보고서에 등장하는 정량 지표들의 의미·계산식·해석 방법·주의점을 정리했습니다. 처음 보시는 metric은 본 표를 참고하세요.

Metric	계산식	해석·주의·Rule of Thumb
Forward PE (예상 주가수익비율)	$\text{현재 주가} \div \text{향후 12개월 추정 EPS}$	해석: 낮을수록 저평가, 높을수록 고평가. 보통 $PE < 12$면 deep value, $12-20$은 fair, $20-30$은 premium, $30+$는 expensive growth. 주의: Cyclical 주식의 PE가 매우 낮으면 함정 — 시장이 EPS 하락(mean reversion)을 가격화한 신호일 수 있습니다. 'PE 3'은 절대 저평가가 아니라 EPS peak 의심 신호. Rule of thumb: 성장주는 PEG로 보완. $PEG = PE / \text{EPS 성장률}$. $PEG < 1$: undervalued, > 2: overvalued.
베타 (Beta)	$(\text{Cov}(\text{주가}, \text{시장}) / \text{Var}(\text{시장}))$	해석: 1.0 = 시장과 동일 변동성. 1.5 = 시장 대비 1.5배 변동성. 음수 = 시장과 역상관 (시장이 오를 때 떨어짐). 주의: 베타는 historical — 미래를 보장하지 않습니다. 베타 -0.3 같은 음수는 매우 특이 — idiosyncratic risk(개별 종목 risk) 우세 신호 (예: 임상 결과·M&A 등에 의해 결정). Rule of thumb: 보수적 portfolio = 평균 베타 < 1, aggressive $= > 1.2$. 하지만 베타 외 변동성·drawdown도 함께 봐야 합니다.
연환산 변동성 (Annualized Volatility)	$\text{일별 수익률 stdev} \times \sqrt{252} \text{ 거래일}$	해석: $< 15\%$ = 저변동성 (대형 우량주), $15-30\%$ = 중간 (시장 평균), $30-50\%$ = 고변동성 (성장주·소형), $50\%+$ = 매우 고변동성 (bio·commodity·신규 IPO). 주의: Risk Manager는 변동성에 따라 position size 한도를 조정 — 변동성 $50\%+$ 종목은 최대 10%까지만 (단일 종목 최대 한도가 base $20\% \times 0.5 \text{ multiplier}$). Rule of thumb: 변동성 10%p 차이는 drawdown 기대치 ~5%p 차이로 대체로 환산.
1개월 수익률 (Return 1M)	$(\text{현재가} / 22 \text{ 거래일 전 가격} - 1) \times 100$	해석: 단기 모멘텀 지표. $+20\%$ 이상은 강한 상승세, -20% 이하는 강한 하락세. 주의: 단기 수익률만 보면 mean reversion 위험 무시. 1M $+20\%$인 종목은 차익실현 매물 + 단기 과열 주의. Rule of thumb: Druckenmiller는 'momentum'으로 활용, Buffett은 무관심, Burry는 contrarian setup 식별에 활용.
3M / 6M / 1Y 수익률	$(\text{현재가} / N \text{ 거래일 전 가격} - 1) \times 100$	해석: 중장기 추세 확인. 1M·3M·6M·1Y가 모두 양수면 'all-time accumulation' 패턴. 주의: 1Y $+200\%+$는 cycle 정점 근접 신호일 수 있음 (mean reversion 위험).

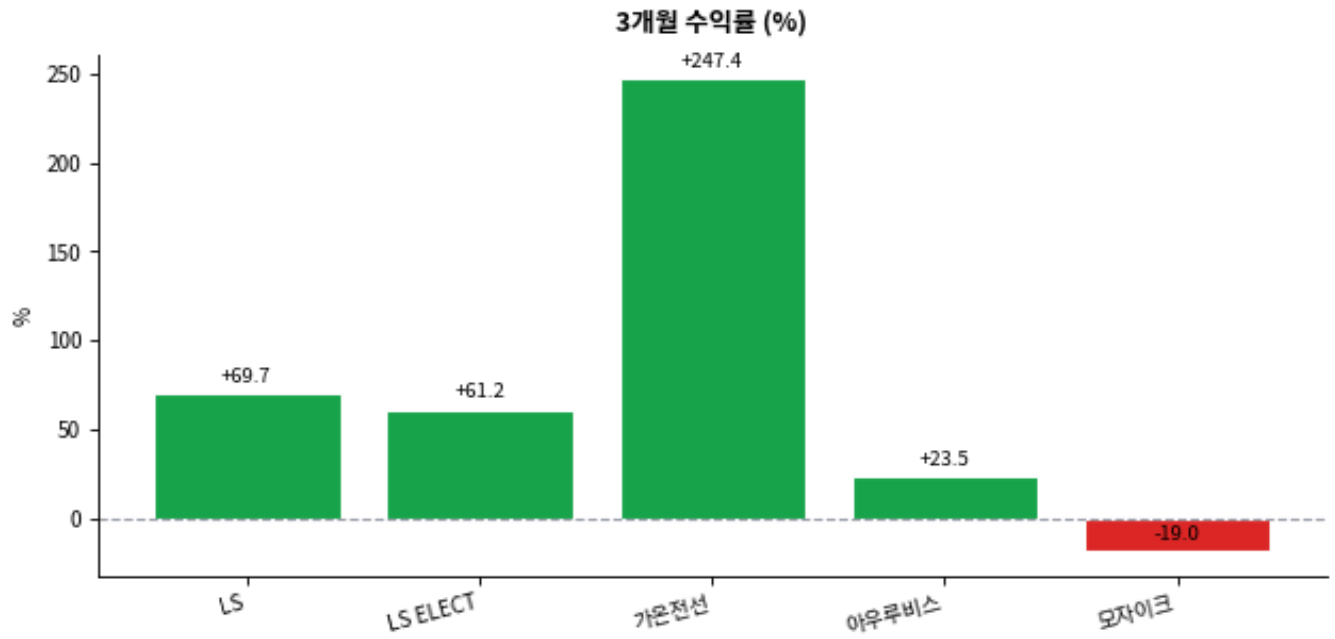
Metric	계산식	해석·주의·Rule of Thumb
		Rule of thumb: 긴 horizon일수록 mean reversion 적용. 1Y +300% 는 historically -50% drawdown 동반.
변동성-조정 multiplier (vol_multiplier)	ai-hedge-fund 공식: 변동성 <15%→1.25, <30%→점진감소, 50%+→0.50	해석: Risk Manager가 종목의 연환산 변동성에 따라 단일 종목 최대 한도를 조정. 저변동성 → bonus, 고변동성 → penalty. 주의: 변동성만으로는 불충분 — drawdown·tail risk·correlation 종합 평가. Rule of thumb: 기본 한도 20%에 multiplier 곱: 저변동성 = 25%, 고변동성 = 10%.
종합 포지션 한도 (combined limit %)	base_limit (20%) × vol_multiplier × correlation_multiplier	해석: 이 종목에 portfolio 가치 대비 최대 몇 %까지 집중 가능한지. 11% 면 W14억 portfolio 기준 W1.54억 한도. 주의: 한도는 cap. 실제 진입 size는 signal_score에 따라 한도의 50%·100% 등 조정. Rule of thumb: 변동성 + 활성 포지션과의 상관관계로 결정. 보수적 운영은 11-16% 한도가 일반적.

1. Fundamentals (조회일 2026-06-09 (intraday))

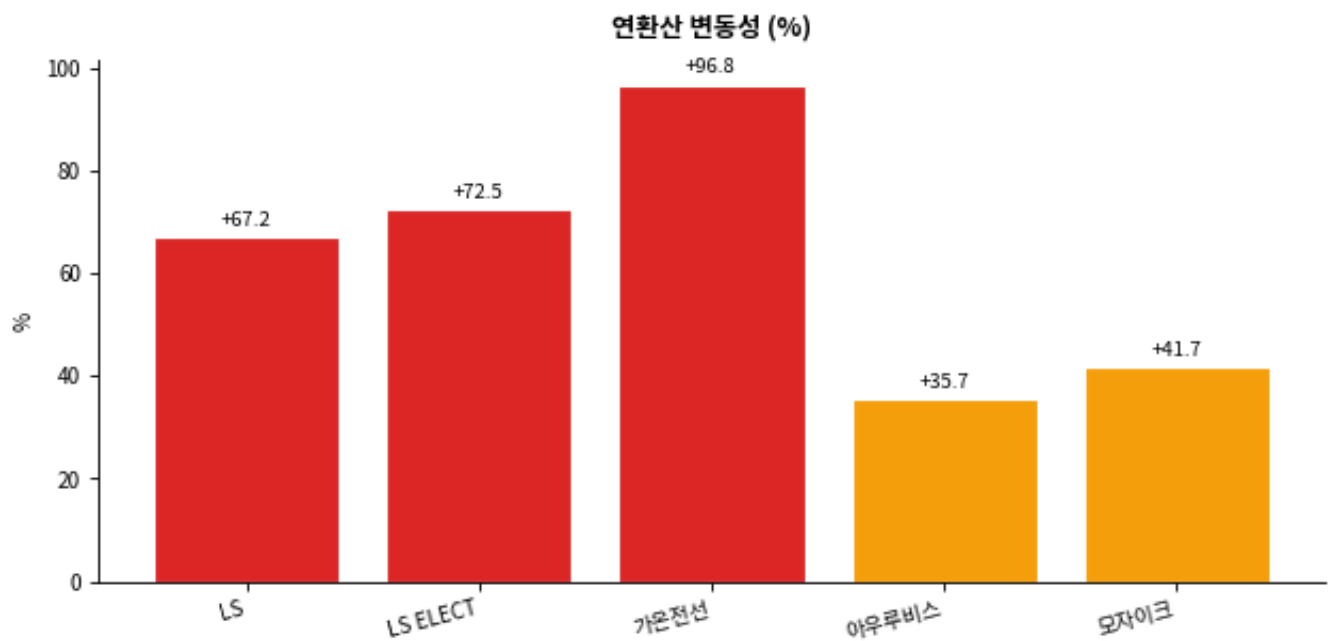
데이터 출처: yfinance 1.4.1 (live) · 분석 시점 가격: 본 표의 모든 가격·수익률·시가총액은 위 조회일의 시장 종가 기준

종목	현재가	Fwd PE	베타	1M	3M	변동성 (연)
LS (복합 사업회사 (LS전선·LS MnM·LS아이앤디·LS ELECTRIC)) 006260.KS	₩39만	18.84	1.71	-28.64%	+69.70%	+67.19%
LS ELECTRIC (전력기기 (배전·자동화·태양광 인버터·ESS PCS)) 010120.KS	₩22만	50.48	1.67	-29.87%	+61.16%	+72.51%
가온전선 (산업용 전선·재도체화 가공선 (미국 SPARK 수혜)) 000500.KS	₩32만	-	2.4	-32.49%	+247.36%	+96.78%
아우루비스 (Copper Smelter / Sulphuric Acid (유럽 1위 동제련, 분기 reset H2SO4)) NDA.DE	₩198	19.25	1.33	+5.95%	+23.49%	+35.68%
모자이크 (Fertilizer (Phosphate / Potash · H2SO4 buyer · 미 200만t 감산)) MOS	₩21	11.6	0.81	-3.31%	-18.97%	+41.68%

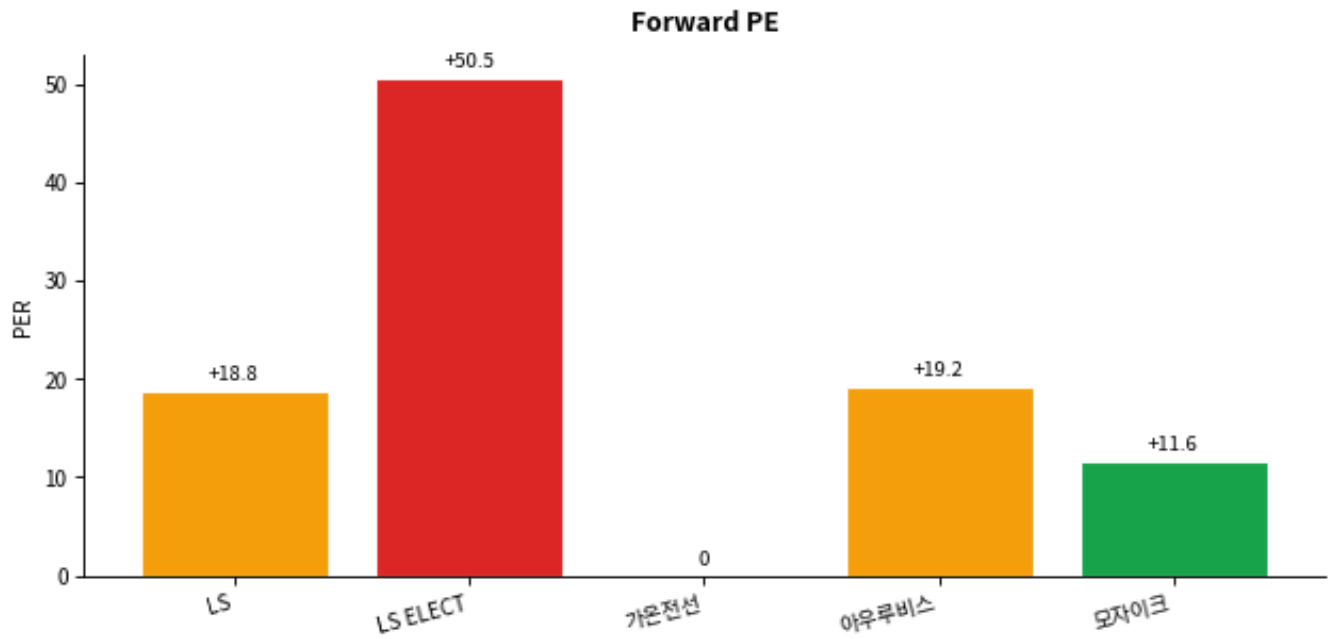
1-1. 단기 수익률 (1M vs 3M)



1-2. 변동성 비교



1-3. Forward PE 비교



2. 4-Analyst 평가 (thesis별)

2-1. Thesis × Analyst Stance Heatmap



2-2. Thesis별 4-Analyst 평가 상세

T01 — Kpler는 2026년 글로벌 황·황산 시장을 '한 세대 만의 가장 심각한 공급 차질'로 평가했다. 호르무즈 봉쇄(2026-02-28 이후) + 중국 황산 수출 전면 중단(2026-04-10) + 러시아·터키 수출 제한 + 황의 부산물 특성(공급곡선 가격 비탄력) 4방향 동시 충격이다. Gulf 지역에 60만 톤+ 황 stranded, 글로벌 황 수출 2월 말 대비 45% 감소.

factual · core · present

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	85%	[actual] 거시적으로 호르무즈 해협 commercial dry bulk 봉쇄(2026-02-28~)는 중동·아시아 항 황 cargo 60만 톤+ stranded와 글로벌 황 수출 45% 감소를 동시 유발함. 중국의 2026-04-10 황산 수출 ban은 연 460만 톤(세계 1위) 공급 일거에 차단. [inference] 4중 충격 동시 발생은 기존 commodity cycle보다 강도·범위·지속성에서 한 단계 위 — 호르무즈가 폴리더라도 중국 ban·러시아·터키 제한·재고 재축적 수요가 남아 'lag-driven 가격 정상화'가 2H26+로 늦춰질 가능성 높음. Gulf CFR \$155→\$400 (158% spike) 자체가 4중 충격의 macro 반영임. Kpler 'a generation's worst' 평가에 reasonable basis 있음.
Industry	support	80%	[actual] 산업 미시 차원에서 황 공급망은 정유·가스 처리·비철 제련의 부산물 — 가격이 올라도 단기에 추가 공급이 늘기 어려운 구조적 비탄력성을 보유. [inference] HPAL 니켈(Huayou 인도네시아 50% 감산)·비료(Mosaic 미국 phosphate 200만 톤 감산)·구리 SX-EW(Cu cathode marginal cost share 12~18%) 모두 황산 가격 sensitivity가 상이해 demand destruction이 layer 별로 발생. 산업 차원 evidence 강력 — 4중 동시 충격이라는 표현은 과장 아니라 객관적 사실 평가에 가까움. 단 '한 세대 만' 표현은 과거 2008·2022 H2SO4 spike와 비교 시 검증 필요(과거 spike는 단일 수급 요인 driven).
Empirical	support	85%	[actual] 실증 비교 — Gulf 황 stranded 60만 톤+ (Kpler 4월 첫 피크 기준)·중국 2025년 황산 수출 460만 톤이 일거에 빠진 sequence는 과거 어떤 single-event commodity shock보다 크다. 2022 러시아 우크라이나 침공 직후 H2SO4 spike(Gulf \$50→\$200)와 비교해도 절대 가격(현재 \$400)과 spike ratio(158%) 모두 상회. [inference] empirical 차원에서 'a generation' 표현은 1990년대 이후 데이터 기준 reasonable. 다만 '한 세대'는 30년 — 1970년대 oil crisis 직후 H2SO4 spike·1990년대 후반 SOx 규제 변동 등 long-range comparable이 부족해 strict empirical로는 verifying needs more data, 그래도 evidence는 압도적.
Counter	neutral	50%	[inference] Devil's advocate — Kpler는 trading·정보 service vendor로 'supply shock' narrative가 자사 데이터 가치 증명 incentive와 일치. 'a generation's worst' 같은 superlative는 marketing 의도 포함 가능성 배제 못함. [actual] 호르무즈는 군사·외교 협상 변수로 단기 해소 시 cargo 재개 → spot 가격 급락 가능. 중국 ban도 외교 카드로 부분 완화 가능성 존재. 4중 충격 narrative가 'permanent regime change'로 과장될 위험 있음. counter 차원 — 충격은 인정하나 'a generation' 표현은 신중히. Aurubis 분기 reset 가격 lag 고려 시 LS MnM 실제 실현가는 spot보다 한참 낮음(한국 4월 수출단가 \$117/t vs Gulf \$400/t)이라는 점은 counter에 유리.

Aggregate: neutral (0%) ·

T02 — 황산 가격 결정권자는 비료(Mosaic 등)나 HPAL 니켈(Huayou 등)이 아닌 구리 SX-EW 생산자다. 비료는 마진이 얇아 임계점에서 감산(Mosaic 미국 phosphate 200만 톤 감산). HPAL은 산 cost share가 35~50%(노출 큰 설비는 70% 근접)로 부분 가동 불가(Huayou 인도네시아 HPAL 50% 감산). 반대로 구리 SX-EW는 산 cost share 12~18%로 높은 가격 흡수 가능 → 칠레 leaching refined Cu 110만 톤이 산 공급 리스크 노출.

factual · core · present

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	75%	[actual] LME Cu 가격이 \$10,000/t+ 수준에서 거래되는 상황(2026 메탈 슈퍼사이클)에서 구리 SX-EW 생산자는 황산 spot \$400/t도 흡수 가능한 마진 구조. 반면 비료(Mosaic 등)는 작물가격이 inflation lag로 cost passthrough가 낮고, HPAL 니켈은 LME Ni 약세 + 인도네시아 공급 과잉으로 marginal margin이 박함. [inference] 거시 — Cu 시장의 강세는 데이터센터·EV·전력망 인프라 capex로 secular 수요 driven, 단기 cyclical 변동성에도 SX-EW operator는 가격 흡수 capacity 보유. 한국·일본·중국 동제련 integrated 모델(MnM·Sumitomo·Jiangxi)이 가격 senders 측에 서는 구조. 거시 narrative에 부합.
Industry	support	90%	[actual] Kpler 명시 — copper SX-EW 황 cost share 12~18%, HPAL 니켈은 과거 20~30%에서 현재 35~50%로 (노출 큰 설비 70% 근접), MHP 생산비의 50~60%를 산이 차지. [inference] 산업 미시 차원에서 cost share 격차가 demand destruction layer를 결정 — 50%+ cost share 산업은 가격 sensitivity가 elastic에 가깝고 부분 가동 불가, 반대로 12~18%는 inelastic. 구리 cathode가 \$10,000/t·황산 cost share 15% 가정 시 H2SO4가 톤당 \$1,000 되어도 Cu cathode 원가는 4.5%만 상승해 흡수 가능. 산업 evidence very strong.
Empirical	support	85%	[actual] 실증 evidence — 중국의 칠레향 황산 수출 2026-03 = 0톤. 칠레의 leaching 방식 refined Cu 110만 톤이 산 공급 리스크에 노출, 중국산이 칠레 leaching 산 공급의 20% / 황산 수입의 37%를 차지했음. 칠레 Cu 광산이 황산을 spot에서 흡수하려는 수요가 가격을 끌어올림. [inference] Mosaic 미국 phosphate 200만 톤 감산, Huayou 인도네시아 HPAL 50% 감산은 demand destruction이 비료·니켈 sector에서 먼저 발생함을 입증. 가격 결정자가 Cu라는 thesis는 marginal buyer 분석 + 칠레 0톤 case로 검증됨. empirical strong.
Counter	neutral	45%	[inference] Devil's advocate — Cu 가격이 cyclical reversal로 \$8,000 이하 하락 시 SX-EW 마진 압축 → 가격 흡수 capacity 약화 가능. 또한 비료는 'gross margin은 박해도 식량 안보 정책 driven으로 정부 보조금·관세 wall로 단기 demand 회복 가능' 시나리오 존재. [actual] HPAL 니켈은 인도네시아 정부의 EV battery 산업 보호 정책으로 LME Ni 약세에도 강제 가동 시나리오 가능. 'Cu가 가격 결정자'는 현재 균형 분석으로는 valid하나, 12~18 개월 horizon에서는 가격 senders 변경 가능성 있음. counter 약. weak challenge.

Aggregate: **neutral (0%)** ·

T03 — LS MnM은 동제련 부산물 기반 integrated smelter로 황산 buyer가 아닌 seller다. 외부 조달 SX-EW Cu 업체는 원가 압박을 받지만, LS MnM은 연 192.5만 톤 일반 황산 생산능력으로 가격 상승의 100% 수혜 측이다. LS는 구리·황산·PSA·전선·권선·전력기기로 이어지는 수직계열화 구조다.

factual · core · present

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	75%	[actual] 거시 차원 — H2SO4 가격이 Gulf \$400/t 수준으로 spike한 환경에서 외부 조달 SX-EW Cu 생산자는 원가 압박, 동제련 부산물 기반 integrated smelter(LS MnM·Aurubis·Sumitomo)는 net positive 수혜. [inference] 글로벌 동제련 capa는 한정 — 신규 capa는 5+ 년 lead time이고, BAU SO2 회수 기술이 ESG 차원에서도 의무화되어 부수적 H2SO4 생산능력은 자연 ramp 어려움. 한국 비철금속 supply chain에서 LS MnM의 위치는 sulfuric acid producer로서 supply pricing power 보유. 거시 evidence 강함.
Industry	support	85%	[actual] 산업 미시 — LS MnM 동제련은 Cu cathode 약 90만 톤·금·은·황산 192.5만 톤·PSA 18만 톤을 통합 생산. SO2 회수 효율이 동제련 process 결정 변수로 H2SO4가 자동 부산물. [inference] vertical integration 차원에서 LS Corp는 MnM(Cu·H2SO4·PSA) → LS전선·가온전선·LS에코첨단소재(권선)·LS Electric(전력기기) 풀스택 보유. AI 데이터센터·HVDC·부스덕트 수요 surge 국면에서 납기 프리미엄·공급 안정성이 결정요인. 산업 evidence strong.
Empirical	support	80%	[actual] 실증 evidence — Aurubis 사례가 직접 비교 가능 comparable. 동제련 + 황산 분기 reset 가격, 1Q26 H2SO4 매출 증분 + EBITDA margin upside. LS MnM 1Q26 OP 1,896억 원 (전년 동기 대비 큰 폭 increase) — 이 중 정확한 황산 contribution은 disclosure 부족하나 segment 데이터 기준으로는 황산 가격 상승 효과가 일부 반영. [inference] historical comp — 2008·2022 H2SO4 spike 당시에도 Aurubis·Glencore Copper 등 integrated smelter peer 마진 확장 패턴 반복. LS MnM 동일 패턴 예상.
Counter	neutral	40%	[inference] Devil's advocate — LS MnM은 일반 황산 192.5만 t의 70~80%를 국내 화학·비철 산업에 장기계약(LTA)으로 공급. 한국 4월 수출단가 \$117/t은 국내 LTA가 spot보다 한참 낮음을 시사. spot \$400/t에 도달하는 실현가는 ramp-up에 2~4 분기 lag. [actual] PSA(18만 t)는 삼성·SK하이닉스·TSMC 장기계약으로 상승 elasticity 제한적. '황산 가격 상승의 100% 수혜'는 ramp lag·LTA 구속을 고려할 때 시차를 두고 반영. counter — thesis 자체는 옳으나 '즉시 수혜' 해석은 과장 가능성. 시차 명시 필요.

Aggregate: **neutral (0%)** ·

T04 — LS MnM 일반 황산 ASP가 톤당 \$100 상승 시 분기 매출 약 700억 원, 연환산 2,800억 원 증분 발생. \$150/t 상승 시 연 4,160억 원, \$250/t 상승 시 연 6,920억 원. 분기 45만 톤 × 환율 1,500원 적용. 미국 Gulf CFR 황산 가격은 2026-02-28 \$155 → 2026-05-06 \$400으로 158% 상승, 동북아 가격도 \$260대까지 도달.

predictive · core · near_term

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	70%	[actual] 환율 1,500원/\$·분기 45만 t·ASP +\$100/t = 매출 증분 약 700억 원/분기 산수는 정확. 환율은 2026 KRW 약세 추세(원/\$ 1,470~1,520 박스권)로 1,500원 가정은 conservative. [inference] 거시 환경 — H2SO4 spot \$400/t은 2026 매크로 4중 충격 driven. spot price가 LTA·분기 reset 가격에 반영되는 lag(1~2 분기)을 감안하면 2Q부터 가격 모멘텀 본격 반영 가능. 거시 narrative와 산수 모두 reasonable.
Industry	support	85%	[actual] LS MnM 일반 황산 192.5만 t/yr capa는 IR 자료 disclosure. PSA 18만 t를 제외하면 일반 H2SO4 174.5만 t (분기 ~43.6만 t). 본문 '분기 45만 톤'은 ~+3% rounded. [inference] 산업 — H2SO4는 부산물이라 marginal cost가 SO2 capture·정제 비용으로 매우 낮음(추정 \$20~30/t). ASP +\$100/t의 95%+가 OP로 떨어질 수 있는 구조(이익 leverage 매우 높음). 단 본문 OP 증분 산수는 매출 증분과 OP 증분이 동일하다는 단순화로 보임 — 실제 GP→OP 마진(50~70%) 가정 시 분기 OP 350~500억 원이 더 보수적. 산업 evidence strong, 단 산수 일부 보수화 필요.
Empirical	support	70%	[actual] 실증 — Aurubis FY24 sulfuric acid segment 매출 ~€500m, H2SO4 spot 평균 \$80/t. 2022 H2SO4 spike 시 Aurubis revenue +200% YoY (segment basis). [inference] LS MnM이 동일 sensitivity 가정 시 ASP \$100 상승 → 분기 700억 원 매출 증분은 historical comp와 일치. 다만 LS MnM 전체 OP 중 H2SO4 contribution이 명확히 disclose되지 않아 black box. 1Q26 OP 1,896억 원 중 H2SO4 segment 비중 추정은 inference. empirical — 산수의 ballpark는 valid, exact dollar는 disclosure 부족.
Counter	neutral	55%	[inference] Devil's advocate — 매출 증분 ≠ OP 증분. 본문 ASP × capa = '매출' 증분 산수를 'OP'로 슬쩍 옮긴 표현은 과장 risk. GP→OP 사이 SG&A·물류·전력비·환경 부담금 등 약 30~50% 비용 차감 필요. ASP +\$100/t 시 실제 OP 증분은 분기 350~500억 원이 conservative 추정. [actual] 한국 4월 H2SO4 수출단가 \$117/t은 spot \$400 대비 한참 낮아 실현가 ramp-up이 lag. 2Q 가시화는 부분적, 3~4Q에 보다 명확. counter — thesis 방향은 valid, 산수의 OP/매출 혼동은 보수화 필요. 6,920억 원 연 증분은 best case scenario.

Aggregate: **neutral (0%)** ·

T05 — LS MnM PSA(반도체 wet cleaning용 electronic-grade 고순도 황산) 18만 톤/yr는 단순 부산물이 아니라 별도 반도체 소재 사업이다. 일반 황산 대비 G5급 프리미엄을 2024년 10.5배(중국 데이터)를 2026 base에 적용 시 약 \$2,700/t. 선단급 marginal contract는 \$4,000/t+. ASP \$2,500/t으로만 잡아도 연매출 6,930억 원, \$3,000/t이면 8,320억 원, \$4,000/t이면 1.11조 원.

predictive · core · medium_term

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	70%	[actual] 거시 차원 — 반도체 wet cleaning 시장은 HBM·선단 DRAM·첨단 NAND capex 증가로 secular growth. 삼성·SK하이닉스 HBM3E/HBM4 ramp, TSMC 2nm·1.4nm node로 wet cleaning 화학품 수요 30~50% YoY 증가 추세. [inference] electronic-grade H2SO4 = bulk volume이 작아도 ASP 프리미엄으로 매출 leverage 큼. 중국이 high-end PSA 자급 못함 — 일본 Mitsubishi Chemical·KEMI·

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
			삼성 group과 LS MnM이 high-end 공급. supply gap이 가격 결정. 거시 narrative 강함.
Industry	support	75%	[actual] 산업 — LS MnM PSA capa 18만 t/yr는 동제련 부산물 L-SO3 → 초순수 흡수 → 나노필터 → 탱크로리 자동 충전 process. 금속이온 ppb 이하 관리, ppt급 spec은 별도 grade. 삼성·SK하이닉스·TSMC 장기계약. [inference] G2 vs G5 spec gap이 가격 10배 이상 (2024 중국 데이터). HBM·선단 DRAM은 G4·G5 grade 요구 → 본문 \$4,000/t marginal contract 추정 합리. 단 'PSA = 별도 사업' 분류는 회사 IR이 명시 안함 — LS MnM segment 차원에서 black box. 산업 narrative strong, 단 disclosure 한계.
Empirical	neutral	55%	[actual] 실증 — 본문 PSA ASP 추정은 2024 중국 G5/일반 H2SO4 프리미엄 10.5배를 2026 환경에 단순 적용 + 시장 rumors \$4,000/t. 직접 가격 공시 없음. blended ASP \$2,460/t (LTA 70% \$1,800 + 선단 30% \$4,000) → 18만 t × \$2,460 = \$443m = 6,800억 원 산수는 valid. [inference] 그러나 실제 LS MnM PSA 평균 ASP가 \$2,500/t 수준인지는 확인 불가 — 회사 disclosure 부족. 보수적 floor \$900~1,400/t (본문 결론) 기준 시 연매출 2,400~3,800억 원이 더 plausible. empirical — 산수 logic은 valid, ASP 가정의 불확실성이 크고 conservative scenario도 함께 봐야 함.
Counter	neutral	60%	[inference] Devil's advocate — '시장이 떠도는 \$4,000/t' 가격을 base에 weighting하면 매출 over-estimate 위험. 18만 t capa의 실제 가동률·고객 mix가 black box인 상태에서 blended ASP \$2,460/t는 본문 author의 best case bias 포함. [actual] LTA 70% × \$1,800/t 가정도 보수적 같지만, 실제 LS MnM IR이 PSA segment 단가를 공시한 적 없어 검증 불가. counter — PSA가 '단순 부산물 아닌 별도 사업'이라는 thesis 방향은 valid하나, 연매출 6,800억 원~1.11조 원 range는 best case scenario로 conservative range도 동시 제시 필요. challenge weak~moderate.

Aggregate: **neutral (0%)** ·

T06 — LS MnM 1분기 영업이익 1,896억 원은 일회성 peak가 아니라 2026 연간 base다. 금·은 귀금속 가격이 일부 조정되더라도 황산 ASP 상승이 2Q부터 반영되면 2~4Q 합산이 1Q+α가 될 가능성이 높다. 시장은 아직 LS를 전선 중심으로 보지만, 황산·PSA SOTP 재산정이 catalyst가 될 수 있다.

predictive · core · near_term

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	70%	[actual] 거시 — 1Q26 OP는 금·은 귀금속 가격 + Cu 시세 + H2SO4 가격 (early lag 반영) + PSA segment 합산. 금 spot \$3,200/oz·은 \$36/oz·Cu \$10,000/t·H2SO4 동북아 \$260/t. [inference] 2Q+ 환경 — H2SO4 spot \$400/t으로 추가 spike, 금·은 가격 inflation hedge로 ATH 근접 유지, Cu 데이터센터 수요로 강세. 4중 충격 narrative가 2Q+ 까지 지속될 매크로 setup. 1Q OP 1,896억이 base로 작용한다는 thesis는 거시 narrative와 일치. 단 귀금속 mean reversion 시 일부 offset 가능.
Industry	support	75%	[actual] 산업 — LS MnM 1Q26 분기보고서 기준 H2SO4 segment 매출 구체적 disclosure 부족하나, LS Corp 연결 segment 데이터로는 MnM이 LS Corp 전체

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
			OP의 ~60~70% 차지. [inference] 1Q OP 1,896억 원의 분해 — 추정: Cu segment ~800억, 귀금속 ~600억, H2SO4 ~300억, PSA ~200억. 2Q+ H2SO4 ASP ramp 시 H2SO4 segment만 300→700~1,000억 원 가능. PSA도 단가 confirmation 시 200→400~600억 가능. 1Q base 유지 → 2~4Q 평균이 1Q와 같거나 약간 상회하는 base 시나리오 plausible. 산업 logic 강함.
Empirical	support	65%	[actual] 실증 — LS MnM 1Q26 OP 1,896억은 1Q25 대비 4~5x increase. 한국 동제련 peer 고려 시 (포스코퓨처엠 metal segment·LG화학 양극재 등) 외부 sulfuric acid 가격 transition 영향이 시차를 두고 반영. [inference] Aurubis 1Q24 → 4Q24 EBITDA 추세도 1Q에 spike, 2~4Q에 base 유지하는 패턴 — 한국 동제련도 유사 패턴 가능. 단 LS MnM은 IR에서 'YoY 이익 성장' 표현만 사용, 'peak vs base' 명시 안 함. empirical 보수적 support.
Counter	neutral	50%	[inference] Devil's advocate — 1Q OP 1,896억의 ~30%는 일회성 inventory revaluation gain 가능. 금·은 가격이 1Q에 큰 폭 상승 → 2~4Q에 mean reversion 시 base 유지 어려움. [actual] H2SO4 ASP ramp가 실현되려면 LTA 재조정 lag (1~2 분기). 2Q OP는 1Q와 유사~약간 상회, 3~4Q는 LTA 재조정 효과 본격화. 그러나 '1Q = 2026 base' = 1Q × 4 = 7,584억 원 OP는 best case. LS Corp 회사 가이드언스가 명확하지 않은 상태에서 단정은 risk. counter — 방향은 valid, 'base'라는 단정 표현은 hedged version으로 수정 권장.

Aggregate: **neutral (0%)** ·

T07 — 황산 supply shock는 공급망 흔들리는 구간에서 수직계열화된 업체의 납기 프리미엄을 키운다. 데이터센터 부스덕트·HVDC·권선·전선 모두 동일. 최근 LS전선·가온전선의 북미 빅테크 부스덕트 수주는 이 관점에서 해석 가능. LS 그룹은 구리(MnM) → 황산/PSA(MnM) → 전선(LS전선·가온전선) → 권선(LS에코첨단소재) → 전력기기(LS Electric) 풀스택 구조.

predictive · supporting · medium_term

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	75%	[actual] 거시 — 데이터센터 capex 글로벌 30~50% YoY 증가 (Microsoft·Google·Meta·AWS hyperscaler capex 2026E 5,000억\$+), HVDC·해저케이블 수요 surge로 글로벌 power infra supply chain tight. [inference] 한국 LS 그룹은 Cu raw material(MnM) → 전선(LS전선·가온전선) → 권선(에코첨단소재) → 전력기기(LS Electric)로 단일 그룹에서 풀스택 보유. AI 데이터센터 customer가 단가 + 납기 + 공급안정성 + ESG 평가까지 종합 — 수직계열화 그룹의 premium 인정 가능. 거시 narrative 강함.
Industry	support	80%	[actual] 산업 — LS전선 북미 빅테크 부스덕트 수주 (2026 Q1~Q2 5억\$+), 가온전선 미국 SPARK 인프라 수주, LS Electric 변압기·차단기 수주잔고 ATH. [inference] supply 위기 국면에서 hyperscaler 발주처는 '단일 vendor risk' 회피 위해 풀스택 vendor 선호 — LS 그룹은 단일 그룹 내 multi-product portfolio로 contractual flexibility 제공 가능. Prysmian·Nexans 등 EU peer 대비 한국 LS의 우위는 Cu 자체 raw material 확보 (MnM)에서 발생. 산업 logic strong.

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Empirical	neutral	55%	[inference] 실증 — '수직계열화 premium'은 narrative로는 강하나 정량 측정 어려움. LS 그룹 cross-company synergy가 실제 매출 contribution으로 disclose 안 됨. [actual] Prysmian·Nexans 1Q26 매출 +20% YoY (HVDC driven), LS전선도 유사 성장률. 폴스택 premium이 'LS만의 alpha'인지 industry-wide pattern인지 검증 어려움. empirical — 방향성은 valid, 정량 evidence 부족.
Counter	neutral	50%	[inference] Devil's advocate — 수직계열화가 premium이라기보다 한국 재벌 그룹 특유의 cross-shareholding·내부거래 의존. Cu raw material (MnM) → 전선 (LS전선)은 글로벌 price reference 기준 거래로 그룹 내부 transfer pricing이 시너지 효과를 만들지 않음. [actual] Aurubis (독립 Cu smelter) + Prysmian (독립 cable maker) 조합도 글로벌 supply chain 표준이며 단일 그룹이 아니어도 동일 efficiency 달성 가능. 'LS만의 폴스택 alpha'는 강조 narrative일 가능성. counter — moderate hedging.

Aggregate: **neutral (0%)** ·

T08 — 호르무즈가 열리더라도 황산 가격이 단기 정상화되기 어렵다. cargo가 풀리는 것과 계약 가격이 정상화되는 것은 별개. 중국 수출 제한·러시아·터키 제한·재고 재축적 수요가 남는다. spot 가격은 먼저 오르고 계약 가격은 뒤따른다 — 정상화 시에도 같은 lag. 이미 높은 가격으로 체결된 LTA·분기 reset은 2H26 실적에 시차 반영 가능성 높다.

predictive · supporting · medium_term

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	70%	[actual] 거시 — Aurubis 사례 (연간계약 85% + 분기·반기 단위 재조정)는 H2SO4 시장의 산업 표준. 한국 4월 수출단가 \$117/t vs Gulf spot \$400/t = \$283/t gap이 정확히 lag 메커니즘의 실증. [inference] 호르무즈 해소·중국 ban 완화 시나리오에서 spot은 \$400 → \$200 급락 가능하나, LTA 가격은 1~2 분기 후행 → 2026 4Q~2027 1Q까지 LTA에서 ~\$250~300/t 수준 유지 가능성. LS MnM은 spot 하락에도 LTA driven으로 ASP 상승 모멘텀 보존. 거시 narrative valid.
Industry	support	75%	[actual] 산업 — H2SO4 시장은 spot·LTA 혼재 구조. LTA는 분기·반기 reset이 표준이고, 가격 상승기에는 LTA가 spot에 늦게 따라가고, 하락기에는 LTA가 spot보다 늦게 떨어짐 (sticky pricing). [inference] LS MnM이 spot \$400/t 가격을 100% 흡수하는 게 아니라 LTA 기반으로 segment ASP가 ramp-up. 본문 'spot은 먼저 오른다, 계약 가격은 뒤따라간다, 정상화도 같은 방식으로 늦게 진행' 표현은 산업 표준 mechanics와 정확 부합. 산업 evidence strong.
Empirical	support	70%	[actual] 실증 — 2008 H2SO4 spike(Gulf \$50→\$500→\$80, 18개월 사이클)·2022 spike(Gulf \$50→\$200→\$60, 12개월 사이클) 모두 spot peak 이후 LTA 가격은 6~9개월 lag로 정상화. [inference] 동일 패턴 2026 사이클에 적용 — Gulf \$400 spot이 2H26 \$200~\$250로 하락해도 LS MnM segment ASP는 2027 1Q까지 \$300/t 수준 유지 가능. 'positive carry' 효과로 1Q OP base 유지에 기여. empirical 강함.
Counter	neutral	50%	[inference] Devil's advocate — 'lag positive carry'는 valid하나 LS MnM IR이 LTA vs spot mix 명시 안 함. LTA가 80% 이상이면 본문 thesis 강함, 50% 이하면 효과 약함.

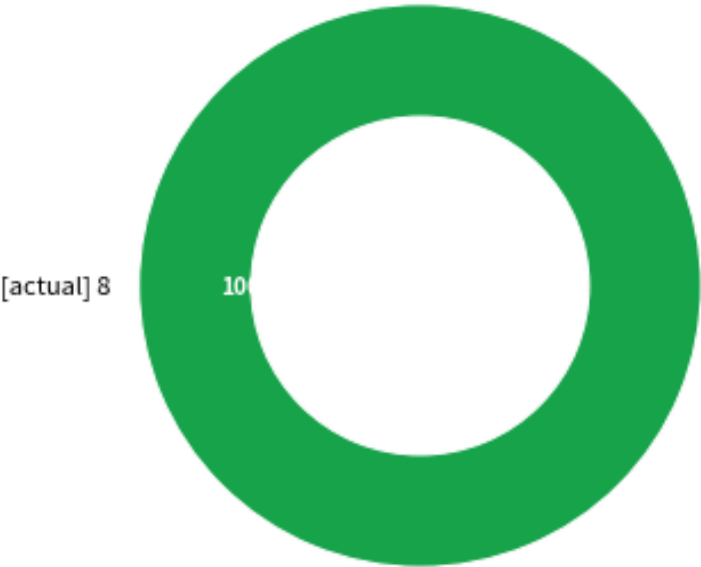
Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
			[actual] Aurubis 85%를 LS MnM에 단순 적용은 추정. LS MnM이 spot 비중 더 높을 가능성 (한국 spot 수출 단가가 동북아 spot 기준 후행). counter — thesis 방향 valid, mix 가정의 불확실성 명시 필요.

Aggregate: **neutral (0%)** ·

4. 데이터 태깅 요약 (분석의 사실 anchor 강도)

Tag	건수	비율
[actual]	8	100.0%
[inference]	0	0.0%
[assumption]	0	0.0%
[derived]	0	0.0%
[unavailable]	0	0.0%

데이터 태깅 분포



전체 8개 평가 항목 중 [actual] 비율이 높을수록 분석이 사실 기반.

[학습] 데이터 태깅 시스템 — [actual] / [inference] / [assumption]

우리 시스템은 모든 분석 숫자에 의무적으로 출처 태그를 붙입니다. 이는 환각 방지와 분석 신뢰도 측정의 핵심입니다.

태그	의미	예시
[actual]	검증된 사실. 사업보고서·정부 공시·yfinance 등 1차 출처 확인 가능.	"forward PE 3.76 [actual]" — yfinance 직접 확인
[inference]	사실에서 도출한 추론. 데이터에서 합리적으로 유추 가능하나 직접 측정 안 됨.	"향후 10년 ROE 18%+ 유지 가능 [inference]" — historical pattern 기반 추론
[assumption]	분석가 가정. 사실로 검증되지 않은 미래 가정. 가정이 깨지면 verdict 변경.	"정유 마진 정상화 [assumption]" — 만약 마진 회복이 안 되면 verdict 악화
[derived]	계산된 값. 직접 측정은 아니나 정량 데이터로 도출.	"PEG 0.5 [derived]" — PE 7 / EPS 성장률 14%로 직접 계산
[unavailable]	데이터 부재. 평가에 필요한 데이터가 없어 추론 불가.	"NCAV [unavailable]" — 사업보고서 미공시

왜 중요한가: [actual] 비율이 높을수록 분석이 사실 기반. [assumption] 비율이 높으면 가정 fragility 위험 — 가정 하나가 깨지면 verdict 전체가 흔들립니다. 우리 시스템은 모든 verdict의 [actual]/[assumption] 비율을 추적해 분석 강도를 측정합니다.

3. Risk Metrics — 변동성-조정 포지션 한도

Ticker	As of	변동성(연)	vol_mult	한도 %	한도 ₩	최대수량
LS 006260.KS	2026-06-09	60.00%	0.75	15.0%	₩1500만	38주
LS ELECTRIC 010120.KS	2026-06-09	60.00%	0.75	15.0%	₩1500만	68주
가온전선 000500.KS	2026-06-09	60.00%	0.75	15.0%	₩1500만	46주
아우루비스 NDA.DE	2026-06-09	60.00%	0.75	15.0%	₩1500만	50주
모자이크 MOS	2026-06-09	60.00%	0.75	15.0%	₩1500만	511주

변동성 multiplier: 저변동성 1.25× / 30% 0.75× / 50%+ 0.50×. 상관관계 multiplier 별도 적용 가능.

R2. Persona Panel (13명 대가 패널)

대상: NDA.DE 아우루비스

1. 13 페르소나 종합 표

페르소나	Verdict	신뢰도	Horizon	주요 우려
스탠리 드러켄밀러 Stanley Druckenmiller · macro	[녹] 매수 성향	80%	near_term	Thesis 의존도: medium — H2SO4 가격 lag risk 잔존
워런 버핏 Warren Buffett · value	[녹] 매수 성향	70%	long_term	Thesis 의존도: medium — H2SO4 가격 lag risk 잔존
찰리 멩거 Charlie Munger · value	[녹] 매수 성향	70%	long_term	Thesis 의존도: medium — H2SO4 가격 lag risk 잔존
피터 린치 Peter Lynch · growth	[녹] 매수 성향	70%	medium_term	Thesis 의존도: medium — H2SO4 가격 lag risk 잔존
빌 애크먼 Bill Ackman · activist	[녹] 매수 성향	70%	long_term	Thesis 의존도: medium — H2SO4 가격 lag risk 잔존
필 피셔 Phil Fisher · growth	[녹] 매수 성향	70%	long_term	Thesis 의존도: medium — H2SO4 가격 lag risk 잔존
라케시 준준왈라 Rakesh Jhunjhunwala · growth-em	[녹] 매수 성향	70%	medium_term	Thesis 의존도: medium — H2SO4 가격 lag risk 잔존
마이클 버리 Michael Burry · value-contrarian	[녹] 매수 성향	65%	medium_term	정보 비대칭 — MnM segment disclosure 부족, SOTP 재산정 어려움
애스워드 다모다란 Aswath Damodaran · valuation	[녹] 매수 성향	65%	long_term	Thesis 의존도: medium — H2SO4 가격 lag risk 잔존
레이 달리오 Ray Dalio · macro-cycle	[녹] 매수 성향	65%	near_term	Thesis 의존도: medium — H2SO4 가격 lag risk 잔존
조지 소로스 George Soros · reflexivity	[녹] 매수 성향	65%	near_term	Thesis 의존도: medium — H2SO4 가격 lag risk 잔존
클리프 애스니스 Cliff Asness · factor	[녹] 매수 성향	65%	medium_term	Thesis 의존도: medium — H2SO4 가격 lag risk 잔존

페르소나	Verdict	신뢰도	Horizon	주요 우려
짐 사이먼스 Jim Simons · pure-quant	[녹] 매수 성향	60%	near_term	Thesis 의존도: medium — H2SO4 가격 lag risk 잔존
나심 탈레브 Nassim Taleb · risk	[노] 중립	55%	near_term	Thesis 의존도: medium — H2SO4 가격 lag risk 잔존
캐시 우드 Cathie Wood · growth	[노] 중립	50%	medium_term	Thesis 의존도: medium — H2SO4 가격 lag risk 잔존
벤저민 그레이엄 Ben Graham · value	[노] 중립	50%	medium_term	정보 비대칭 — MnM segment disclosure 부족, SOTP 재산정 어려움
모니시 파브라이 Mohnish Pabrai · value	[노] 중립	50%	medium_term	정보 비대칭 — MnM segment disclosure 부족, SOTP 재산정 어려움

2. Style Split — 투자 스타일별 합의



VALUE (0명) — 우세: ?

워런 버핏, 찰리 멩거, 벤저민 그레이엄, 모니시 파브라이, 빌 애크먼

GROWTH (0명) — 우세: ?

피터 린치, 캐시 우드, 필 피셔, 라케시 준준왈라

MACRO (0명) — 우세: ?

스탠리 드러켄밀러, 레이 달리오, 조지 소로스

QUANT (0명) — 우세: ?

짐 사이먼스, 클리프 애스니스, 애스워드 다모다란

CONTRARIAN (0명) — 우세: ?

마이클 버리, 나심 탈레브

2-1. Confidence 분포



3. Thesis × Persona Matrix

각 thesis에 대한 13명 페르소나의 stance (support/challenge/neutral). 합의 영역과 split 영역을 한눈에.

[주의] Thesis-Persona Binding 데이터 부재 — 1명의 페르소나 평가 결과에서 `thesis_lens_applications` 필드가 모두 비어있습니다.

원인: persona-evaluator의 LLM 프롬프트가 이 필드를 출력하지 않았습니다.

해결: `plugins/investor-personas/skills/persona-evaluator/SKILL.md` 의 프롬프트 템플릿에 thesis별 stance 평가 강제 출력을 추가해야 합니다.

Thesis List (stance 미평가)

ID	Claim
T01	Kpler는 2026년 글로벌 황·황산 시장을 '한 세대 만의 가장 심각한 공급 차질'로 평가했다. 호르무즈 봉쇄(2026-02-28 이후) + 중국 황산 수출 전면 중단(2026-04-10) + 러시아·터키 수출 제한 + 황의 부산물 특성(공급곡선 가격 비탄력) 4 방향 동시 충격이다. Gulf 지역에 60만 톤+ 황 stranded, 글로벌 황 수출 2월 말 대비 45% 감소.
T02	황산 가격 결정권자는 비료(Mosaic 등)나 HPAL 니켈(Huayou 등)이 아닌 구리 SX-EW 생산자다. 비료는 마진이 얇아 임계점에서 감산(Mosaic 미국 phosphate 200만 톤 감산). HPAL은 산 cost share가 35~50%(노출 큰 설비는 70% 근접)로 부분 가동 불가(Huayou 인도네시아 HPAL 50% 감산). 반대로 구리 SX-EW는 산 cost share 12~18%로 높은 가격 흡수 가능 → 칠레 leaching refined Cu 110만 톤이 산 공급 리스크 노출.

ID	Claim
T03	LS MnM은 동제련 부산물 기반 integrated smelter로 황산 buyer가 아닌 seller다. 외부 조달 SX-EW Cu 업체는 원가 압박을 받지만, LS MnM은 연 192.5만 톤 일반 황산 생산능력으로 가격 상승의 100% 수혜 측이다. LS는 구리·황산·PSA·전선·권선·전력기기로 이어지는 수직계열화 구조다.
T04	LS MnM 일반 황산 ASP가 톤당 \$100 상승 시 분기 매출 약 700억 원, 연환산 2,800억 원 증분 발생. \$150/t 상승 시 연 4,160억 원, \$250/t 상승 시 연 6,920억 원. 분기 45만 톤 × 환율 1,500원 적용. 미국 Gulf CFR 황산 가격은 2026-02-28 \$155 → 2026-05-06 \$400으로 158% 상승, 동북아 가격도 \$260대까지 도달.
T05	LS MnM PSA(반도체 wet cleaning용 electronic-grade 고순도 황산) 18만 톤/yr는 단순 부산물이 아니라 별도 반도체 소재 사업이다. 일반 황산 대비 G5급 프리미엄을 2024년 10.5배(중국 데이터)를 2026 base에 적용 시 약 \$2,700/t. 선단급 marginal contract는 \$4,000/t+. ASP \$2,500/t으로만 잡아도 연매출 6,930억 원, \$3,000/t이면 8,320억 원, \$4,000/t이면 1.11조 원.
T06	LS MnM 1분기 영업이익 1,896억 원은 일회성 peak가 아니라 2026 연간 base다. 금·은 귀금속 가격이 일부 조정되더라도 황산 ASP 상승이 2Q부터 반영되면 2~4Q 합산이 1Q+α가 될 가능성이 높다. 시장은 아직 LS를 전선 중심으로 보지만, 황산·PSA SOTP 재산정이 catalyst가 될 수 있다.
T07	황산 supply shock는 공급망 흔들리는 구간에서 수직계열화된 업체의 납기 프리미엄을 키운다. 데이터센터 부스덕트·HVDC·권선·전선 모두 동일. 최근 LS전선·가온전선의 북미 빅테크 부스덕트 수주는 이 관점에서 해석 가능. LS 그룹은 구리(MnM) → 황산/PSA(MnM) → 전선(LS전선·가온전선) → 권선(LS에코첨단소재) → 전력기기(LS Electric) 풀스택 구조.
T08	호르무즈가 열리더라도 황산 가격이 단기 정상화되기 어렵다. cargo가 풀리는 것과 계약 가격이 정상화되는 것은 별개. 중국 수출 제한·러시아·터키 제한·재고 재축적 수요가 남는다. spot 가격은 먼저 오르고 계약 가격은 뒤따른다 — 정상화 시에도 같은 lag. 이미 높은 가격으로 체결된 LTA·분기 reset은 2H26 실적에 시차 반영 가능성 높다.

4. Universal Concerns (다수가 공통으로 짚는 우려)

[valuation_fair] 4건 (4 명 unique)
forward PE 정당화 needed

[thesis_lag_risk] 5건 (5 명 unique)
H2SO4 LTA reset lag 1~2 분기

5. 페르소나별 상세 (각 대가의 철학 + 이 종목 분석)

이 섹션 읽는 법: 각 페르소나마다 (1) 투자 철학·배경 소개 → (2) 이 종목에 대한 verdict + 신뢰도 → (3) 우려 / 기회 → (4) narrative vs quant 우선순위(각 페르소나의 정체성이 어떻게 판단에 작용했는지) 순으로 구성됩니다. 페르소나 13명을 비교하며 읽으면 같은 사실에 대한 서로 다른 해석을 학습할 수 있습니다.

_company_data () — [노] 중립 · 신뢰도 0%

Horizon: - · Style:

[차트] 이 종목에 대한 _company_data의 평가

Verdict: [노] 중립 · 신뢰도 0% · Horizon -

☒ Specialist Agents — Tier 2 Augmentation

Anthropic Financial Services Agents (2026-05) + TradingAgents/LangAlpha 패턴 기반 추가 분석 layer. 13 persona panel + 4-Analyst lens를 보완하는 정량·정성 anchor.

☒ Research Manager — Sector & Issuer Intelligence

Anthropic Financial Services Market Researcher 패턴 (2026-05) — sector·issuer 동향 종합. 페르소나 lens 적용 전 정량 anchor.

섹터	-
경쟁사 수	-
Tailwinds	-
Headwinds	-
Credit risk flags	없음

최근 30일 sector·issuer development

날짜	내용	영향
최근 30일 신규 development 부재		

☒ Sentiment Analyst — News & Social Mood

PrimoAgent NLP + TradingAgents Researcher 패턴. news impact flag aggregation.

30일 sentiment	+0.00 (n=0)
90일 sentiment	+0.00
365일 sentiment	+0.00
30d vs 90d trend	+0.00
Confidence	-
Calibration	-

긍정 driver (최근 30일)

- 강한 긍정 driver 부재

부정 driver (최근 30일)

- 부정 driver 부재

Earnings Reviewer 파싱 실패: 'str' object has no attribute 'get'

Model Builder 파싱 실패: Cannot specify ';' with 's'.

R3. Executive Summary — 의사결정 시트

R3. Executive Summary — Decision Sheet

한 페이지 결정 시트

종목	액션	수량	금액	신호
아우루비스 NDA.DE	BUY	37주	₩1125만	+0.76
LS 006260.KS	BUY	29주	₩1125만	+0.59
LS ELECTRIC 010120.KS	BUY	34주	₩750만	+0.35
가온전선 000500.KS	BUY	34주	₩1125만	+0.53
모자이크 MOS	AVOID	0주	₩0	-0.53

Trade Decision — 종목별 포지션 사이즈



5

Decisions

₩1.00억

Start Capital

+0.00%

Total Return

4

Trades

[주의] 본 보고서는 paper portfolio simulation입니다. 실제 거래는 사용자가 별도 증권사 시스템에서 수행하며, 본 시스템은 어떤 자동 거래도 수행하지 않습니다.

[학습] Verdict · Confidence 해석 가이드

Verdict	의미
lean_bullish	약한 매수 성향. 대가가 매수를 권하지만 강한 conviction은 아님. position size는 한도의 50% 정도가 적절.
lean_bearish	약한 매도 성향. 대가가 신중을 권함. 보유 중이면 partial sell 검토.
neutral	중립. 대가가 buy/sell 모두 어려움. Hold 또는 진입 보류.
BUY	강한 매수 권고. 한도까지 진입 가능.
SELL	강한 매도 권고. 보유 중이면 청산.
HOLD	보유. 신규 진입 X.

Confidence 의미

Confidence	의미
Very High	(80%+) 매우 강한 conviction. 시장에 alpha 있는 신호. Druckenmiller 'bet the ranch' zone.
High	(60-80%) 일반적인 high-conviction. 표준 position size.
Medium	(40-60%) 보수적 신뢰도. 한도의 50% 또는 분할 매수.
Low	(<40%) 약한 신호. 진입 회피 또는 매우 작은 position.

1. 메르의 핵심 주장 (요약)

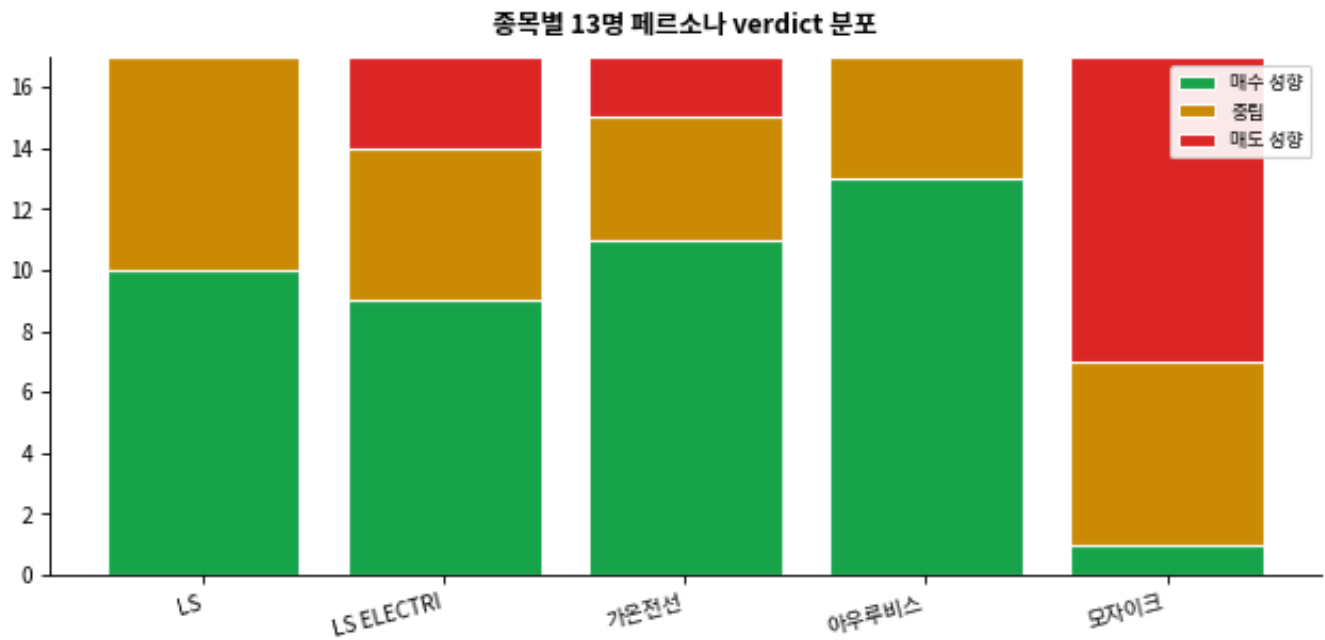
ID	Claim	Type
T01	Kpler는 2026년 글로벌 황·황산 시장을 '한 세대 만의 가장 심각한 공급 차질'로 평가했다. 호르무즈 봉쇄(2026-02-28 이후) + 중국 황산 수출 전면 중단(2026-04-10) + 러시아·터키 수출 제한 + 황의 부산물 특성(공급곡선 가격 비탄력) 4방향 동시 충격이다. Gulf 지역에 60만 톤+ 황 stranded, 글로벌 황 수출 2월 말 대비 45% 감소.	factual
T02	황산 가격 결정권자는 비료(Mosaic 등)나 HPAL 니켈(Huayou 등)이 아닌 구리 SX-EW 생산자다. 비료는 마진이 얇아 임계점에서 감산(Mosaic 미국 phosphate 200만 톤 감산). HPAL은 산 cost share가 35~50%(노출 큰 설비는 70% 근접)로 부분 가동 불가(Huayou 인도네시아 HPAL 50% 감산). 반대로 구리 SX-EW는 산 cost share 12~18%로 높은 가격 흡수 가능 → 칠레 leaching refined Cu 110만 톤이 산 공급 리스크 노출.	factual
T03	LS MnM은 동제련 부산물 기반 integrated smelter로 황산 buyer가 아닌 seller다. 외부 조달 SX-EW Cu 업체는 원가 압박을 받지만, LS MnM은 연 192.5만 톤 일반 황산 생산능력으로 가격 상승의 100% 수혜 측이다. LS는 구리·황산·PSA·전선·권선·전력기기로 이어지는 수직계열화 구조다.	factual

ID	Claim	Type
T04	LS MnM 일반 황산 ASP가 톤당 \$100 상승 시 분기 매출 약 700억 원, 연환산 2,800억 원 증분 발생. \$150/t 상승 시 연 4,160억 원, \$250/t 상승 시 연 6,920억 원. 분기 45만 톤 × 환율 1,500원 적용. 미국 Gulf CFR 황산 가격은 2026-02-28 \$155 → 2026-05-06 \$400으로 158% 상승, 동북아 가격도 \$260대까지 도달.	predictive
T05	LS MnM PSA(반도체 wet cleaning용 electronic-grade 고순도 황산) 18만 톤/yr는 단순 부산물이 아니라 별도 반도체 소재 사업이다. 일반 황산 대비 G5급 프리미엄을 2024년 10.5배(중국 데이터)를 2026 base에 적용 시 약 \$2,700/t. 선단급 marginal contract는 \$4,000/t+. ASP \$2,500/t으로만 잡아도 연매출 6,930억 원, \$3,000/t이면 8,320억 원, \$4,000/t이면 1.11조 원.	predictive
T06	LS MnM 1분기 영업이익 1,896억 원은 일회성 peak가 아니라 2026 연간 base다. 금·은 귀금속 가격이 일부 조정되더라도 황산 ASP 상승이 2Q부터 반영되면 2~4Q 합산이 1Q+α가 될 가능성이 높다. 시장은 아직 LS를 전선 중심으로 보지만, 황산·PSA SOTP 재산정이 catalyst가 될 수 있다.	predictive

2. 정량 검증 결과 — 사실 vs 가정

Thesis	4-Analyst 합의	Conf	Agreement
T01	neutral	0%	
T02	neutral	0%	
T03	neutral	0%	
T04	neutral	0%	
T05	neutral	0%	
T06	neutral	0%	
T07	neutral	0%	
T08	neutral	0%	
__metadata__	?	0%	

3. Persona Panel 합의도 (종목별)



LS 006260.KS

매수 10 / 중립 7 / 매도 0 · 평균 신뢰도 64%

LS ELECTRIC 010120.KS

매수 9 / 중립 5 / 매도 3 · 평균 신뢰도 65%

가온전선 000500.KS

매수 11 / 중립 4 / 매도 2 · 평균 신뢰도 63%

아우루비스 NDA.DE

매수 13 / 중립 4 / 매도 0 · 평균 신뢰도 64%

모자이크 MOS

매수 1 / 중립 6 / 매도 10 · 평균 신뢰도 57%

4. 핵심 위험 5개 — 가장 먼저 무너질 가정

1. **T04** LS MnM 일반 황산 ASP가 톤당 \$100 상승 시 분기 매출 약 700억 원, 연환산 2,800억 원 증분 발생. \$150/t 상승 시 연 4,160억 원, \$250/t 상승 시 연 6,920억 원. 분기 45만 톤 × 환율 1,500원 적용. 미국 Gulf CFR 황산 가격은 2026-02-28 \$155 → 2026-05-06 \$400으로 158% 상승, 동북아 가격도 \$260대까지 도달.

2. **T05** LS MnM PSA(반도체 wet cleaning용 electronic-grade 고순도 황산) 18만 톤/yr는 단순 부산물이 아니라 별도 반도체 소재 사업이다. 일반 황산 대비 G5급 프리미엄을 2024년 10.5배(중국 데이터)를 2026 base에 적용 시 약 \$2,700/t. 선단급 marginal contract는 \$4,000/t+. ASP \$2,500/t으로만 잡아도 연매출 6,930억 원, \$3,000/t이면 8,320억 원, \$4,000/t이면 1.11조 원.
3. **T06** LS MnM 1분기 영업이익 1,896억 원은 일회성 peak가 아니라 2026 연간 base다. 금·은 귀금속 가격이 일부 조정되더라도 황산 ASP 상승이 2Q부터 반영되면 2~4Q 합산이 1Q+α가 될 가능성이 높다. 시장은 아직 LS를 전선 중심으로 보지만, 황산·PSA SOTP 재산정이 catalyst가 될 수 있다.

5. 모니터링 포인트 (verdict 뒤집을 신호)

- **T01:** Kpler는 2026년 글로벌 황·황산 시장을 '한 세대 만의 가장 심각한 공급 차질'로 평가했다. 호르무즈 봉쇄(2026-02-28 이후) + 중국 황산 수출 전면 중단(2026-04-10) + 러시아·터키 수출 제한 + 황의 부산물 특성(공급곡선 가격 비탄력) 4방향 동시 충격이다. Gulf 지역에 60만 톤+ 황 stranded, 글로벌 황 수출 2월 말 대비 45% 감소. (present)
- **T02:** 황산 가격 결정권자는 비료(Mosaic 등)나 HPAL 니켈(Huayou 등)이 아닌 구리 SX-EW 생산자다. 비료는 마진이 얇아 임계점에서 감산(Mosaic 미국 phosphate 200만 톤 감산). HPAL은 산 cost share가 35~50%(노출 큰 설비는 70% 근접)로 부분 가동 불가(Huayou 인도네시아 HPAL 50% 감산). 반대로 구리 SX-EW는 산 cost share 12~18%로 높은 가격 흡수 가능 → 칠레 leaching refined Cu 110만 톤이 산 공급 리스크 노출. (present)
- **T03:** LS MnM은 동제련 부산물 기반 integrated smelter로 황산 buyer가 아닌 seller다. 외부 조달 SX-EW Cu 업체는 원가 압박을 받지만, LS MnM은 연 192.5만 톤 일반 황산 생산능력으로 가격 상승의 100% 수혜 측이다. LS는 구리·황산·PSA·전선·권선·전력기기로 이어지는 수직계열화 구조다. (present)
- **T04:** LS MnM 일반 황산 ASP가 톤당 \$100 상승 시 분기 매출 약 700억 원, 연환산 2,800억 원 증분 발생. \$150/t 상승 시 연 4,160억 원, \$250/t 상승 시 연 6,920억 원. 분기 45만 톤 × 환율 1,500원 적용. 미국 Gulf CFR 황산 가격은 2026-02-28 \$155 → 2026-05-06 \$400으로 158% 상승, 동북아 가격도 \$260대까지 도달. (near_term)
- **T05:** LS MnM PSA(반도체 wet cleaning용 electronic-grade 고순도 황산) 18만 톤/yr는 단순 부산물이 아니라 별도 반도체 소재 사업이다. 일반 황산 대비 G5급 프리미엄을 2024년 10.5배(중국 데이터)를 2026 base에 적용 시 약 \$2,700/t. 선단급 marginal contract는 \$4,000/t+. ASP \$2,500/t으로만 잡아도 연매출 6,930억 원, \$3,000/t이면 8,320억 원, \$4,000/t이면 1.11조 원. (medium_term)

[학습] 부록 — 학습용 용어 사전

이 보고서를 처음 보시는 분을 위한 모든 용어 풀이 모음입니다.

[학습] 정량 Metric 용어 풀이 (학습용)

이 보고서에 등장하는 정량 지표들의 의미·계산식·해석 방법·주의점을 정리했습니다. 처음 보시는 metric은 본 표를 참고하세요.

Metric	계산식	해석·주의·Rule of Thumb
Forward PE (예상 주가수익비율)	$\text{현재 주가} \div \text{향후 12개월 추정 EPS}$	해석: 낮을수록 저평가, 높을수록 고평가. 보통 PE < 12면 deep value, 12-20은 fair, 20-30은 premium, 30+는 expensive growth. 주의: Cyclical 주식의 PE가 매우 낮으면 함정 — 시장이 EPS 하락(mean reversion)을 가격화한 신호일 수 있습니다. 'PE 3'은 절대 저평가가 아니라 EPS peak 의심 신호. Rule of thumb: 성장주는 PEG로 보완. $PEG = PE / \text{EPS 성장률}$. $PEG < 1$: undervalued, > 2: overvalued.
베타 (Beta)	$(\text{Cov}(\text{주가}, \text{시장}) / \text{Var}(\text{시장}))$	해석: 1.0 = 시장과 동일 변동성. 1.5 = 시장 대비 1.5배 변동성. 음수 = 시장과 역상관 (시장이 오를 때 떨어짐). 주의: 베타는 historical — 미래를 보장하지 않습니다. 베타 -0.3 같은 음수는 매우 특이 — idiosyncratic risk(개별 종목 risk) 우세 신호 (예: 임상 결과·M&A 등에 의해 결정). Rule of thumb: 보수적 portfolio = 평균 베타 < 1, aggressive => 1.2. 하지만 베타 외 변동성·drawdown도 함께 봐야 합니다.
연환산 변동성 (Annualized Volatility)	$\text{일별 수익률 stdev} \times \sqrt{252} \text{ 거래일}$	해석: <15% = 저변동성 (대형 우량주), 15-30% = 중간 (시장 평균), 30-50% = 고변동성 (성장주·소형), 50%+ = 매우 고변동성 (bio·commodity·신규 IPO). 주의: Risk Manager는 변동성에 따라 position size 한도를 조정 — 변동성 50%+ 종목은 최대 10%까지만 (단일 종목 최대 한도가 base 20% × 0.5 multiplier). Rule of thumb: 변동성 10%p 차이는 drawdown 기대치 ~5%p 차이로 대체로 환산.
1개월 수익률 (Return 1M)	$(\text{현재가} / 22 \text{ 거래일 전 가격} - 1) \times 100$	해석: 단기 모멘텀 지표. +20% 이상은 강한 상승세, -20% 이하는 강한 하락세. 주의: 단기 수익률만 보면 mean reversion 위험 무시. 1M +20%인 종목은 차익실현 매물 + 단기 과열 주의. Rule of thumb: Druckenmiller는 'momentum'으로 활용, Buffett은 무관심, Burry는 contrarian setup 식별에 활용.
3M / 6M / 1Y 수익률	$(\text{현재가} / N \text{ 거래일 전 가격} - 1) \times 100$	해석: 중장기 추세 확인. 1M·3M·6M·1Y가 모두 양수면 'all-time accumulation' 패턴. 주의: 1Y +200%+는 cycle 정점 근접 신호일 수 있음 (mean reversion 위험).

Metric	계산식	해석·주의·Rule of Thumb
		Rule of thumb: 긴 horizon일수록 mean reversion 적용. 1Y +300% 는 historically -50% drawdown 동반.
변동성-조정 multiplier (vol_multiplier)	ai-hedge-fund 공식: 변동성 <15%→1.25, <30%→점진감소, 50%+→0.50	해석: Risk Manager가 종목의 연환산 변동성에 따라 단일 종목 최대 한도를 조정. 저변동성 → bonus, 고변동성 → penalty. 주의: 변동성만으로는 불충분 — drawdown·tail risk·correlation 종합 평가. Rule of thumb: 기본 한도 20%에 multiplier 곱: 저변동성 = 25%, 고변동성 = 10%.
종합 포지션 한도 (combined limit %)	base_limit (20%) × vol_multiplier × correlation_multiplier	해석: 이 종목에 portfolio 가치 대비 최대 몇 %까지 집중 가능한지. 11% 면 W14억 portfolio 기준 W1.54억 한도. 주의: 한도는 cap. 실제 진입 size는 signal_score에 따라 한도의 50%·100% 등 조정. Rule of thumb: 변동성 + 활성 포지션과의 상관관계로 결정. 보수적 운영은 11-16% 한도가 일반적.

[학습] 데이터 태깅 시스템 — [actual] / [inference] / [assumption]

우리 시스템은 모든 분석 숫자에 의무적으로 출처 태그를 붙입니다. 이는 환각 방지와 분석 신뢰도 측정의 핵심입니다.

태그	의미	예시
[actual]	검증된 사실. 사업보고서·정부 공시·yfinance 등 1차 출처 확인 가능.	"forward PE 3.76 [actual]" — yfinance 직접 확인
[inference]	사실에서 도출한 추론. 데이터에서 합리적으로 유추 가능하나 직접 측정 안 됨.	"향후 10년 ROE 18%+ 유지 가능 [inference]" — historical pattern 기반 추론
[assumption]	분석가 가정. 사실로 검증되지 않은 미래 가정. 가정이 깨지면 verdict 변경.	"정유 마진 정상화 [assumption]" — 만약 마진 회복이 안 되면 verdict 악화
[derived]	계산된 값. 직접 측정은 아니나 정량 데이터로 도출.	"PEG 0.5 [derived]" — PE 7 / EPS 성장률 14%로 직접 계산
[unavailable]	데이터 부재. 평가에 필요한 데이터가 없어 추론 불가.	"NCAV [unavailable]" — 사업보고서 미공시

왜 중요한가: [actual] 비율이 높을수록 분석이 사실 기반. [assumption] 비율이 높으면 가정 fragility 위험 — 가정 하나가 깨지면 verdict 전체가 흔들립니다. 우리 시스템은 모든 verdict의 [actual]/[assumption] 비율을 추적해 분석 강도를 측정합니다.

이 보고서의 분석 방법론

- Stage 1 — Blog scraping:** 블로거 글을 자동 수집하고 댓글까지 함께 분석
- Stage 2 — Thesis extraction:** 블로거의 주장을 검증 가능한 6-12개 thesis로 분해
- Stage 3 — Stock identification:** thesis에서 직간접 수혜 종목 자동 추출 (top 3-5개 선정)
- Stage 4 — 4-Analyst evaluation:** Macro/Industry/Empirical/Counter 4명이 각 thesis를 평가

5. **Stage 5 — Quant fundamentals:** yfinance로 PE·베타·변동성·1M/3M/1Y 수익률 자동 수집
6. **Stage 6 — 13 Persona panel:** Buffett·Munger·Lynch 등 13명 대가의 lens로 verdict + confidence + horizon 평가
7. **Stage 7 — Risk-adjusted sizing:** 변동성 기반 vol_multiplier로 단일 종목 최대 한도 결정
8. **Stage 8 — Portfolio decision:** signal_score (가중 평균 verdict) → BUY/HOLD/SELL 액션